

# Computadores e seu componentes

Antonio Mauro Rezende, Ph.D.  
Biotecnologia Aplicada ao Estudo de Patógenos  
Instituto René Rachou, Fiocruz Minas

# Computadores

- Realizam tarefas repetitivas
- As primeiras ideias de computadores surgem para realização de cálculos

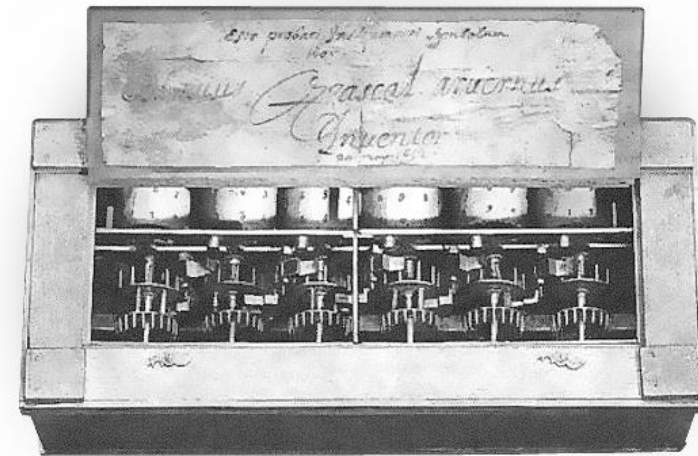
Figura 02 - Máquina de multiplicar de Wilhmen Schickard

1623



Fonte: <<http://upload.wikimedia.org/Schickardmaschine.jpg>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

1642



Fonte: <<http://monoconpantalones.files.wordpress.com/pascalina.jpg>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

# Computadores

- Conceito de programação – 1801
- Tear automático de Jacquard: Entrada de dados através de cartões perfurados

Figura 06 - Exemplo de tear automático

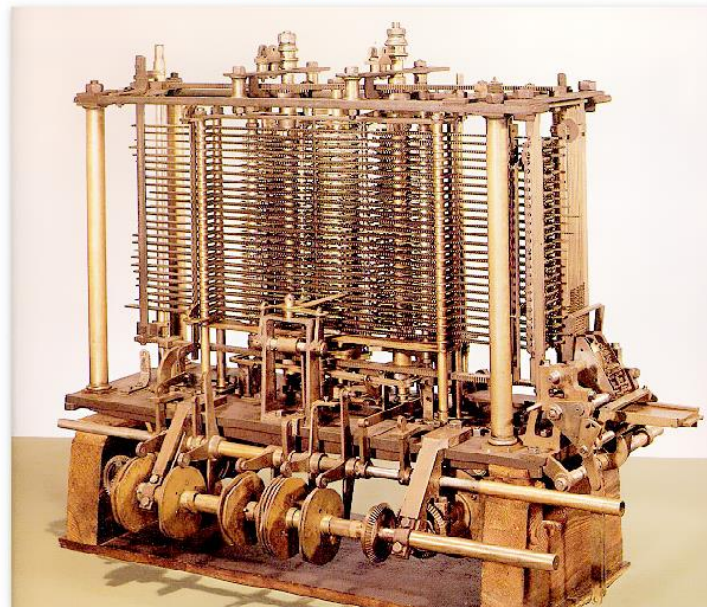


Fonte: Adaptado de <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-do-computador/imagens/historia-do-computador-4.jpg>. Acesso em: 25 nov.

# Computadores

- Máquina analítica de Babbage (Pai da informática) – 1833
- Programa, memória, unidade de controle e periféricos de entrada e saída

Figura 08 - Máquina analítica de Babbage



Fonte: [http://2.bp.blogspot.com/\\_2yq0ulRmv4M/SbAEGaKmlUI/AAAAAAAAAik/2naWjz5Zn3M/s400/BabbageAnalyticalEngineModelJ](http://2.bp.blogspot.com/_2yq0ulRmv4M/SbAEGaKmlUI/AAAAAAAAAik/2naWjz5Zn3M/s400/BabbageAnalyticalEngineModelJ). Acesso em: 23 ago. 2011.

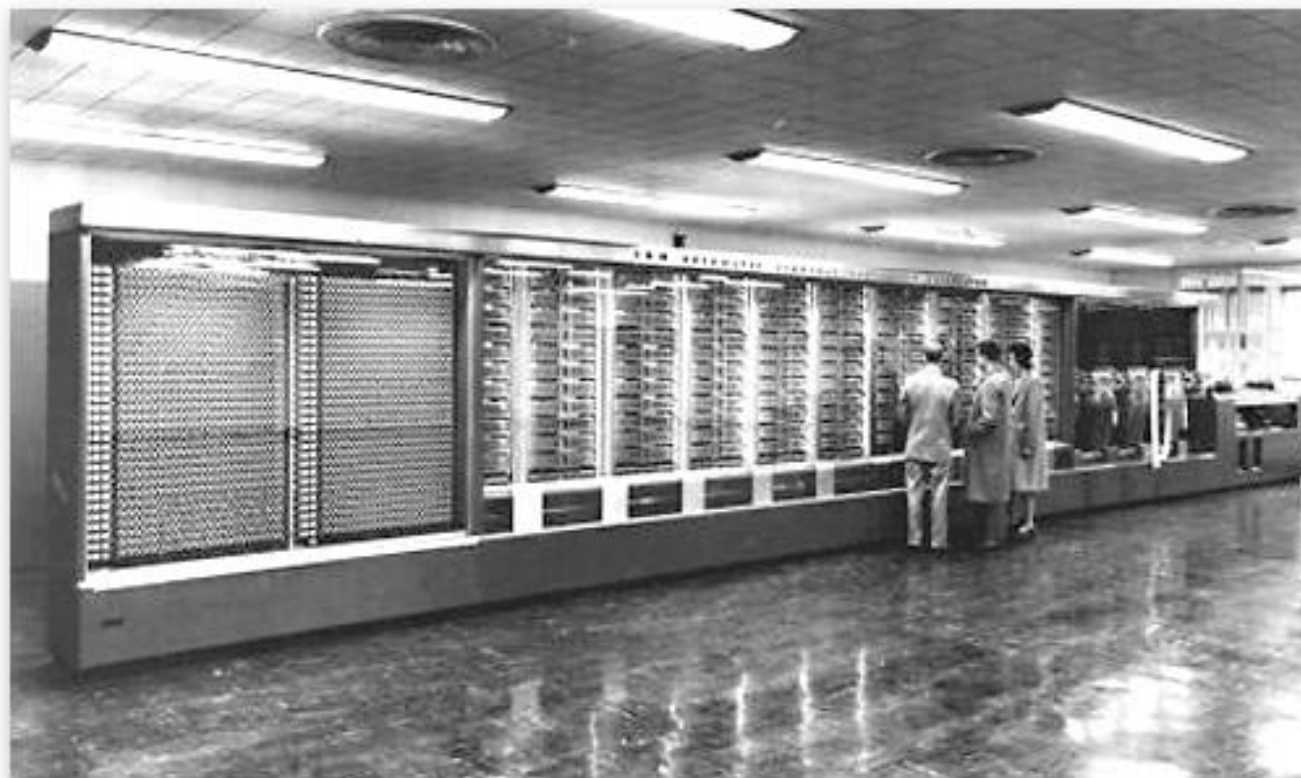
# Computadores

- 1936 – Alan Turing desenvolve a teoria de uma máquina capaz de resolver qualquer tipo de problema
- Teoria Matemática da Computação
- 1937 – Primeiro computador eletromecânico: MARK – I
- 117m de comprimento, 2m de altura, 70Ton, 700.000 peças móveis, 800.000m de fiação
- Somava dois número em menos de 1s e multiplicava em 6s. Trabalhava com 23 dígitos decimais



# Computadores

**Figura 10** - Calculadora MARK - I

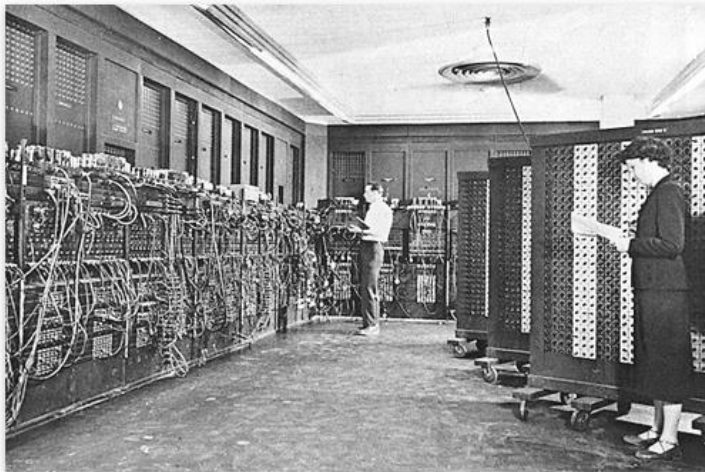


Fonte: <<http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/markI/images/coi53.jpg>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

# Computadores

- 1938 – Claude Shannon aplica Teoria da Álgebra de Boole para representar circuitos lógicos e cria os princípios dos circuitos digitais utilizados nos computadores atuais
- 1940 – ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator): Primeiro computador eletrônico

Figura 11 - Computador Eniac



# Computadores

- 1.000 vezes mais rápido que o MARK - I;
- Somava 2 números em 0,0002 s;
- Multiplicava em 0,003 s;
- 111 metros cúbicos;
- 30 toneladas;
- 17.000 válvulas a vácuo;
- 50.000 comutadores;
- 70.000 resistências;
- 7.500 interruptores;
- Consumo oscilava entre 100.000 e 200.000 watts;



# Computadores

## Primeira geração (1940-1952)

- Válvulas a vácuo, aplicações científicas e militares.

## Segunda geração (1952-1964)

- Substituição da válvula pelo transistor.
- Maior confiabilidade, redução do tamanho e consumo.
- Aplicações científicas, militares, administrativas e gerenciais.
- Surgimento da linguagem montadora e algumas de alto nível: COBOL, ALGOL e FORTRAN.

## Terceira geração (1964-1971)

- Surgimento do circuito integrado em 1964.
- Miniaturização de componentes permitindo integração.
- Vários circuitos numa mesma pastilha.
- Aparecimento dos minicomputadores.
- Tecnologias de integração.
- SSI: *short scale integration*.
- MSI: *medium scale integration*.
- Evolução do *software* e dos sistemas operacionais.
- Multiprogramação, tempo real e modo interativo.
- Utilização de discos magnéticos e memórias em silício.

# Computadores

## Quarta geração (1971- ...)

- Surgimento do microprocessador em 1971.
- Inclusão de toda a UCP em uma única pastilha de silício.
- Tecnologia LSI: *large scale integration*.
- Microcomputadores e computadores pessoais.
- *Floppy disk*.
- Grande quantidade de linguagens de programação.
- Redes para transmissão de dados.

## Anos 1990

- Desenvolvimento da engenharia de *software*.
- Orientação a objetos, *frameworks*...
- Interfaces gráficas.
- Circuitos VLSI – *very large scale integration*.
- Processadores com milhões de transistores.
- Processadores superescalares.
- Sistemas distribuídos e multiprocessados.
- Grande capacidade de comunicação – internet.
- Várias aplicações de inteligência artificial.
- Multimídia.

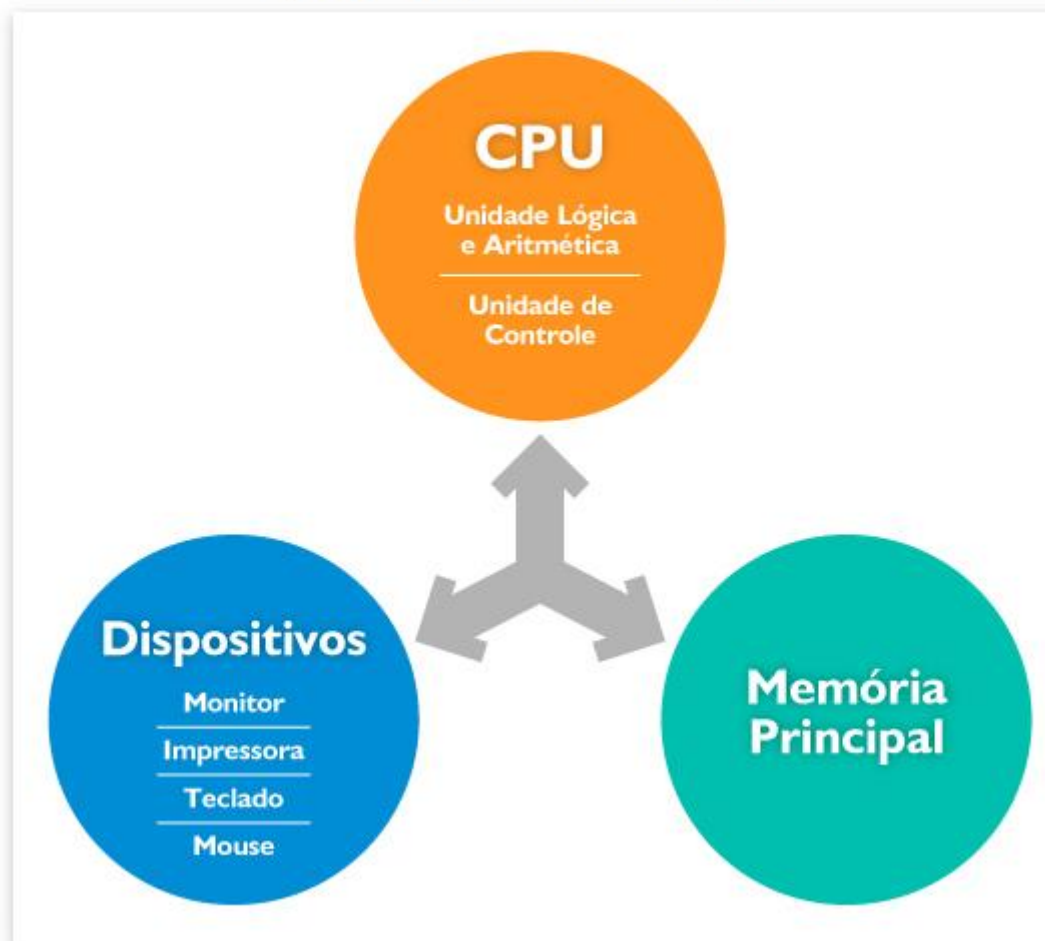
# Computadores

## Anos 2000

- Grande capacidade de armazenamento.
- Aplicações mais realistas: computação gráfica avançada.
- Redes sem fio.
- Avanço da internet e de aplicações baseadas em rede (redes sociais, comércio eletrônico, comunicação instantânea, como chats e messengers, blogs etc.).

# Computadores

Figura 12 - Componentes de um computador

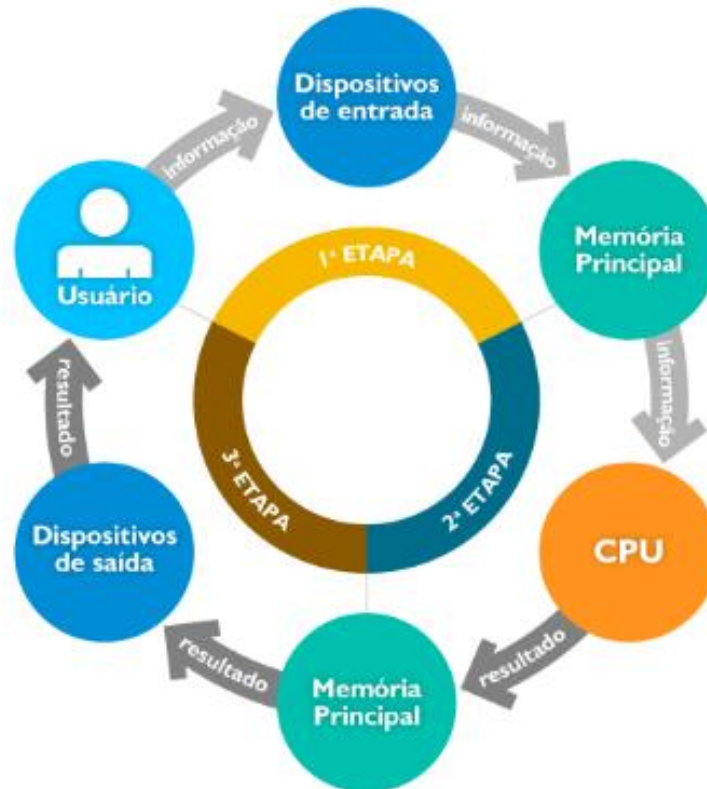


Fonte: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/14/1/11>

# Computadores

Figura 13 - Etapas de processamento em computadores

As etapas do processamento em computadores ocorrem da seguinte forma:



## Envio de informações

Na primeira etapa do processo, o usuário, por meio dos sistemas de entrada, envia as informações para a memória. Os dispositivos de entrada podem ser: teclado, mouse, monitor, entre outros. Em seguida, a memória armazena as informações.

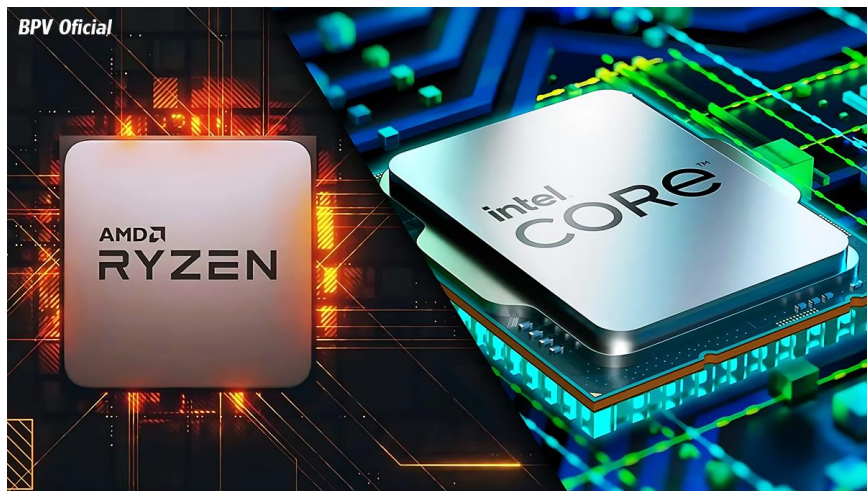
## Processamento de dados

Na segunda etapa, o processador lê as informações da memória e realiza o processamento dos dados. Depois, ele gera um resultado, que por sua vez é enviado de volta para a memória.

## Retorno de resultado

Na terceira etapa, os sistemas de saída leem os resultados da memória e escrevem em algum dispositivo de saída, tais como: monitor, impressora, caixas de som, entre outros. Por fim, o usuário visualiza o resultado através dos sistemas de saída.

# Computadores - Processador



Fonte: <https://canalbpv.com/o-que-e-um-processador-e-como-ele-funciona/>

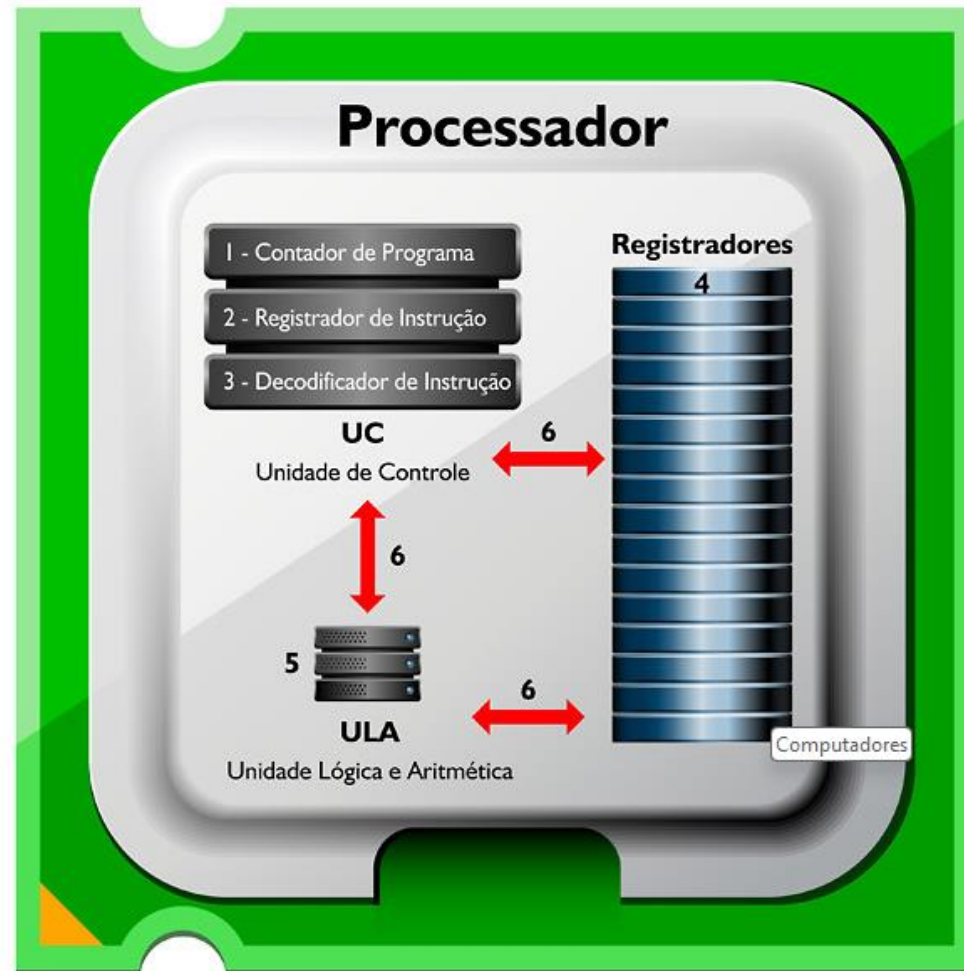


- Executa instruções
- Conjunto finito de instruções
- Milhões de transistores
- Ligado ou desligado: 0 ou 1
- Funciona em ciclos medidos em hertz (Hz)
- Cada ciclo corresponde a uma ação
- Maior freq. -> mais ciclos por segundo
- CISC (Complex Instruction Set Computer)
- RISC (Reduced Instruction Set Computer)



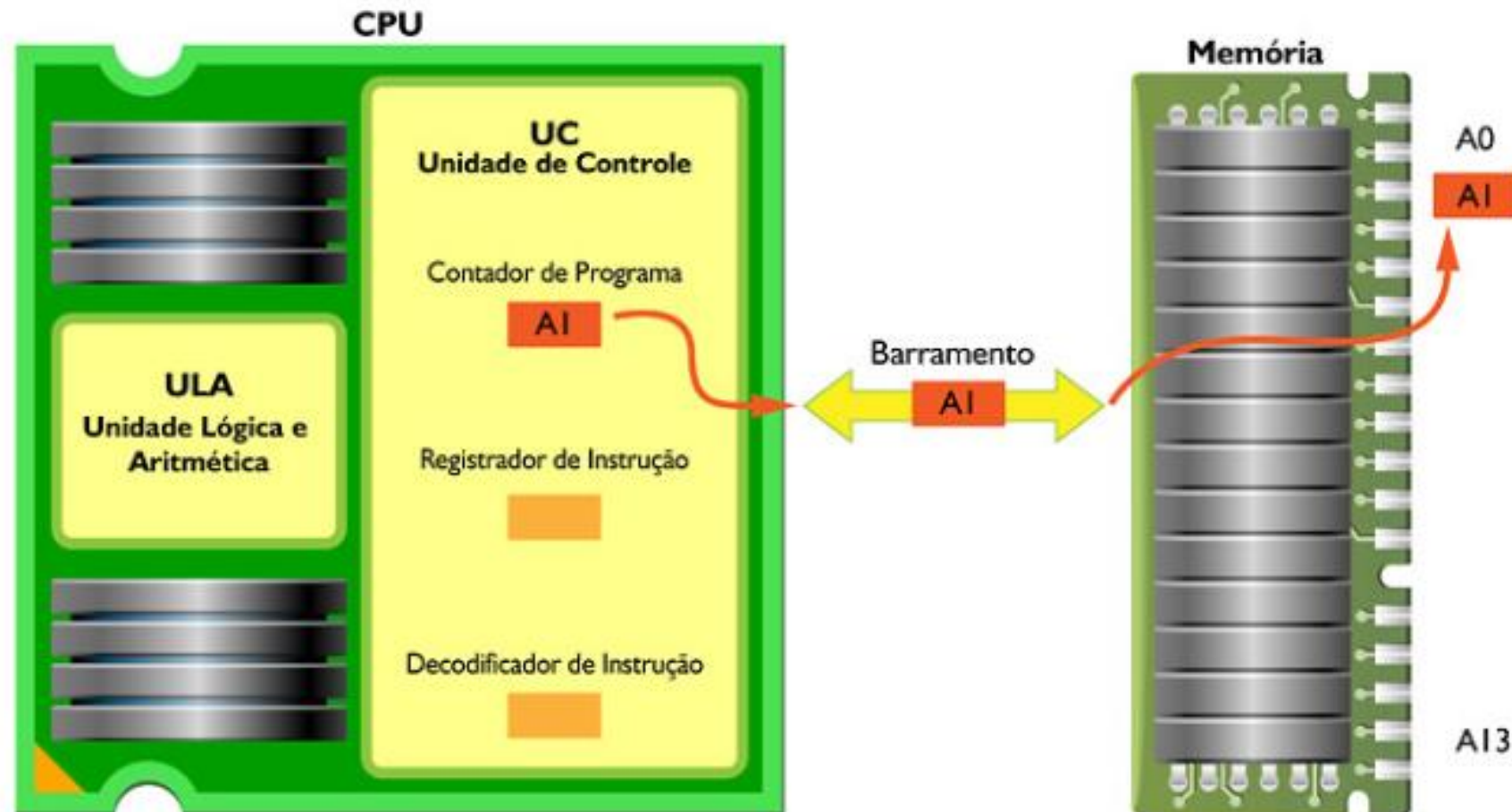
# Computadores - Processador

Figura 02 - Componentes internos de um processador



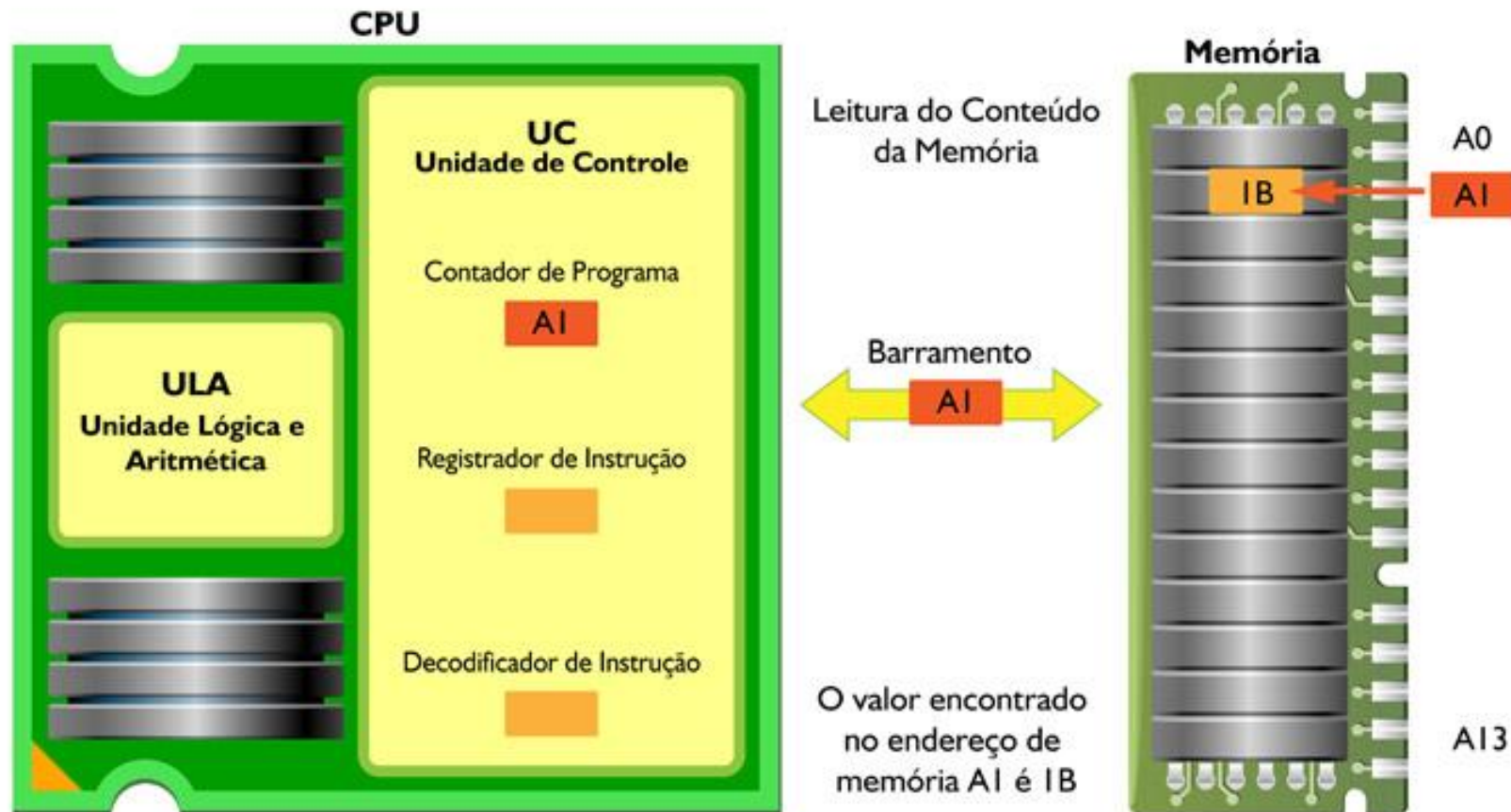
# Computadores - Processador

Endereçamento da próxima instrução a ser executada



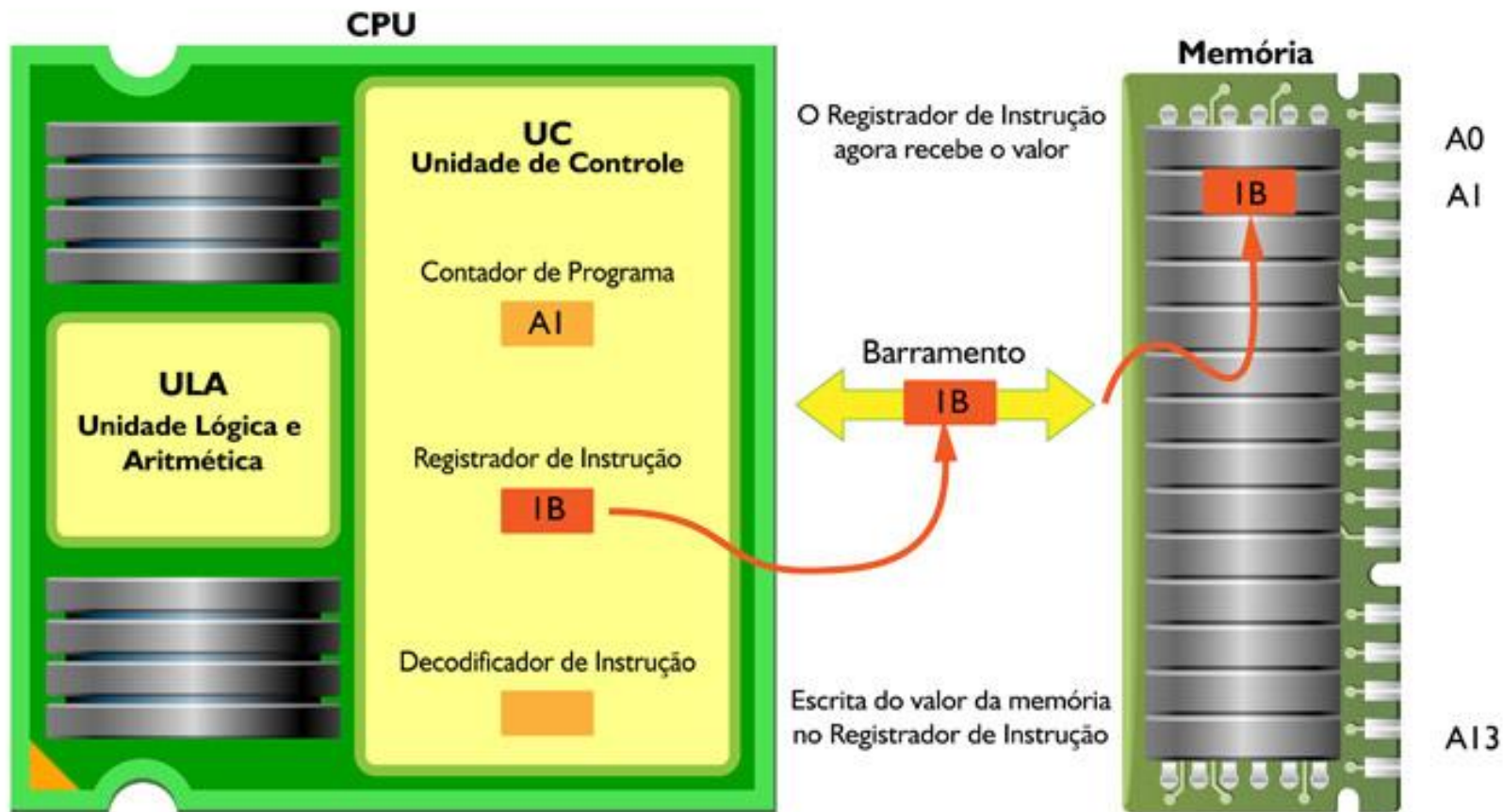
# Computadores - Processador

Leitura da instrução da memória de instruções



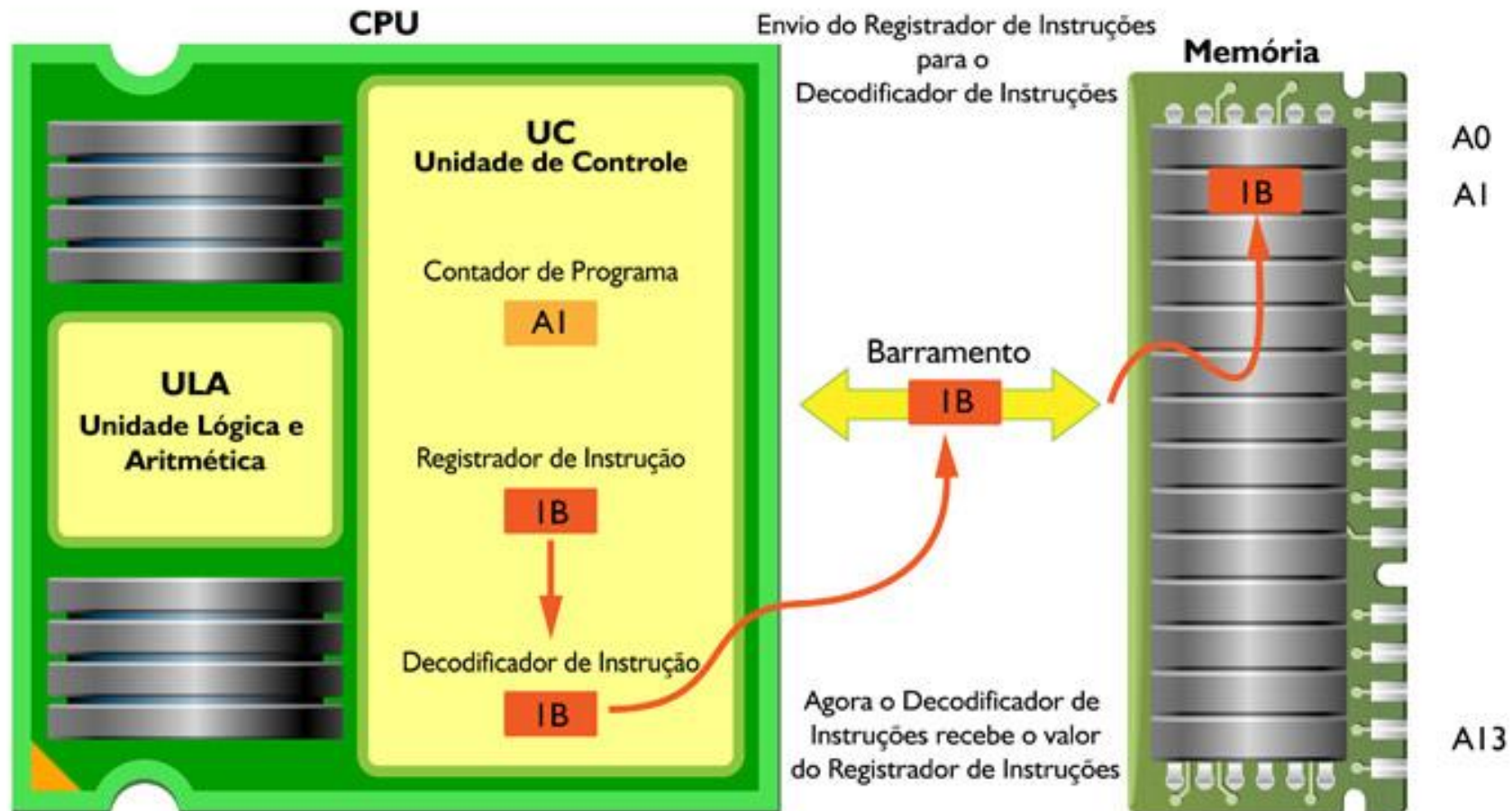
# Computadores - Processador

Escrita da instrução no registrador de instruções



# Computadores - Processador

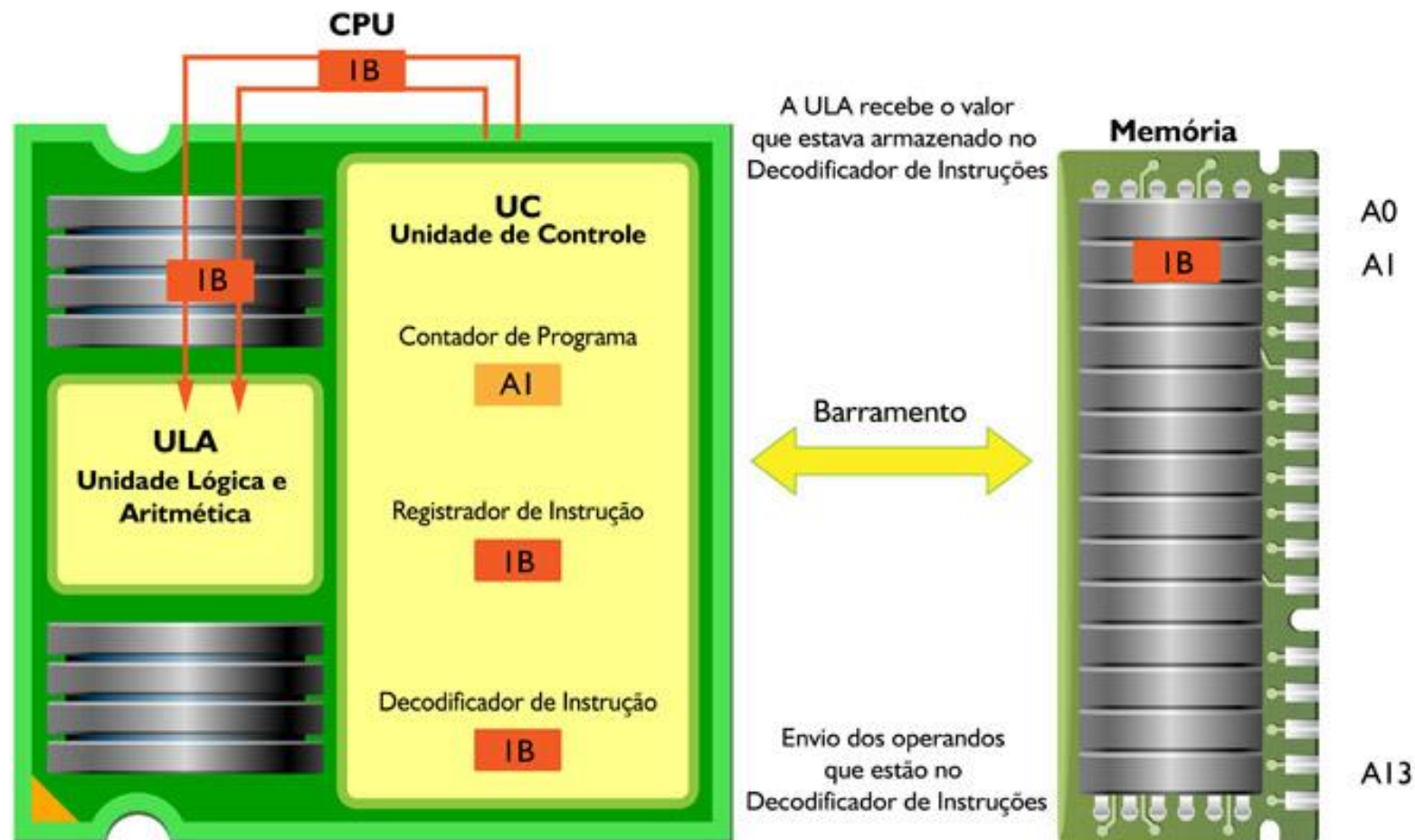
## Decodificação dos operandos





# Computadores - Processador

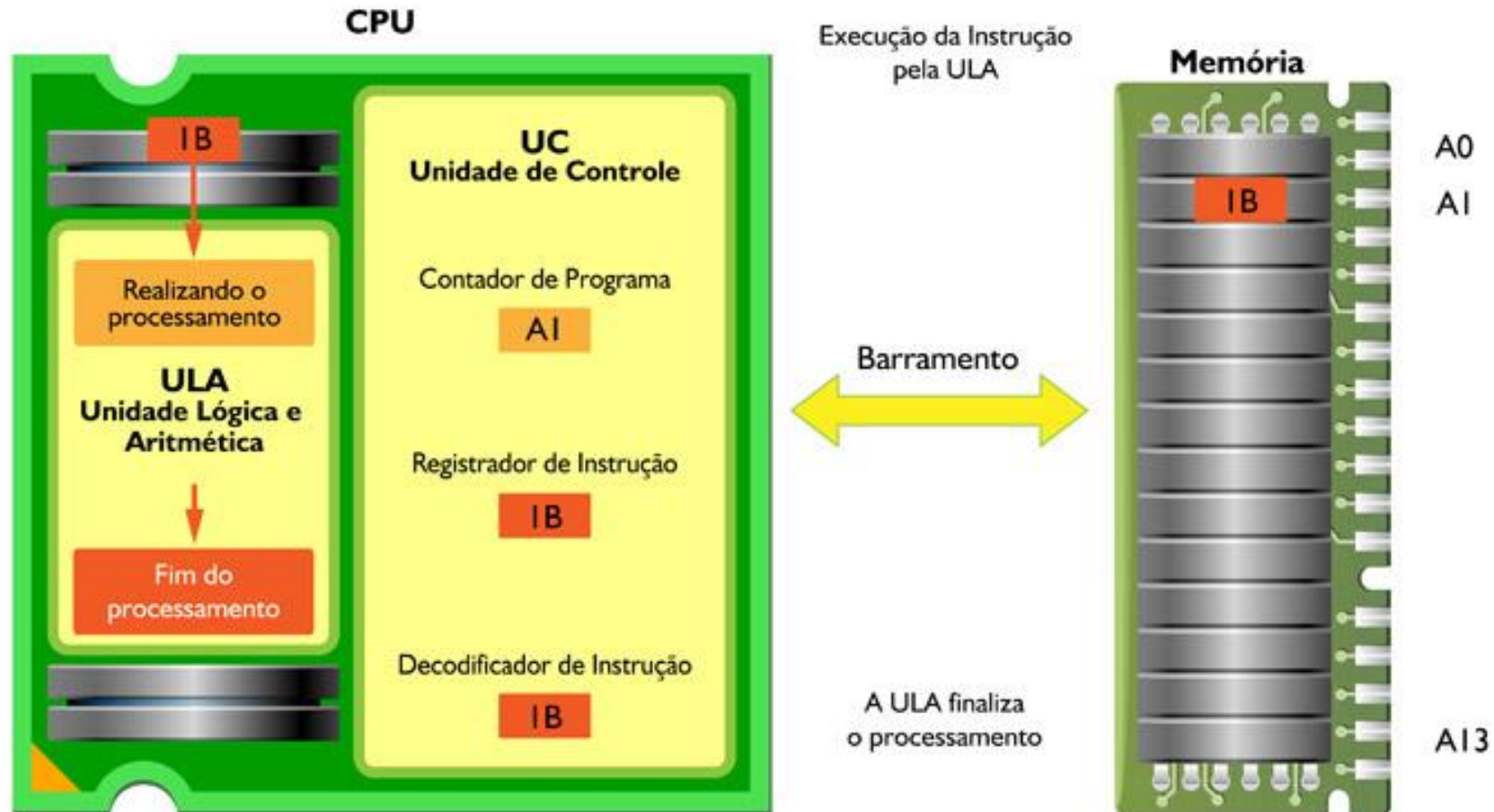
Leitura dos operandos da memória ou dos registradores





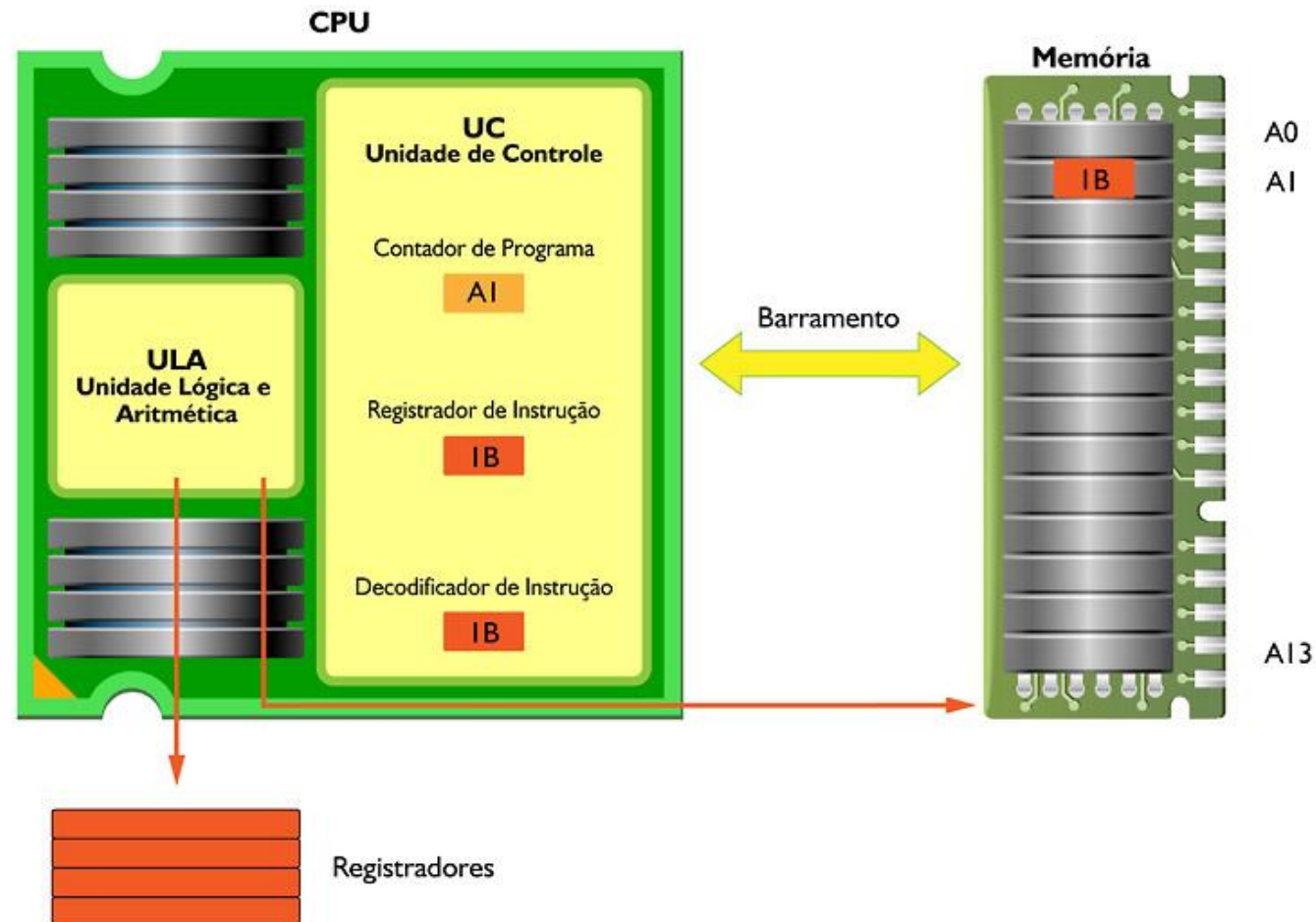
# Computadores - Processador

## Execução da instrução



# Computadores - Processador

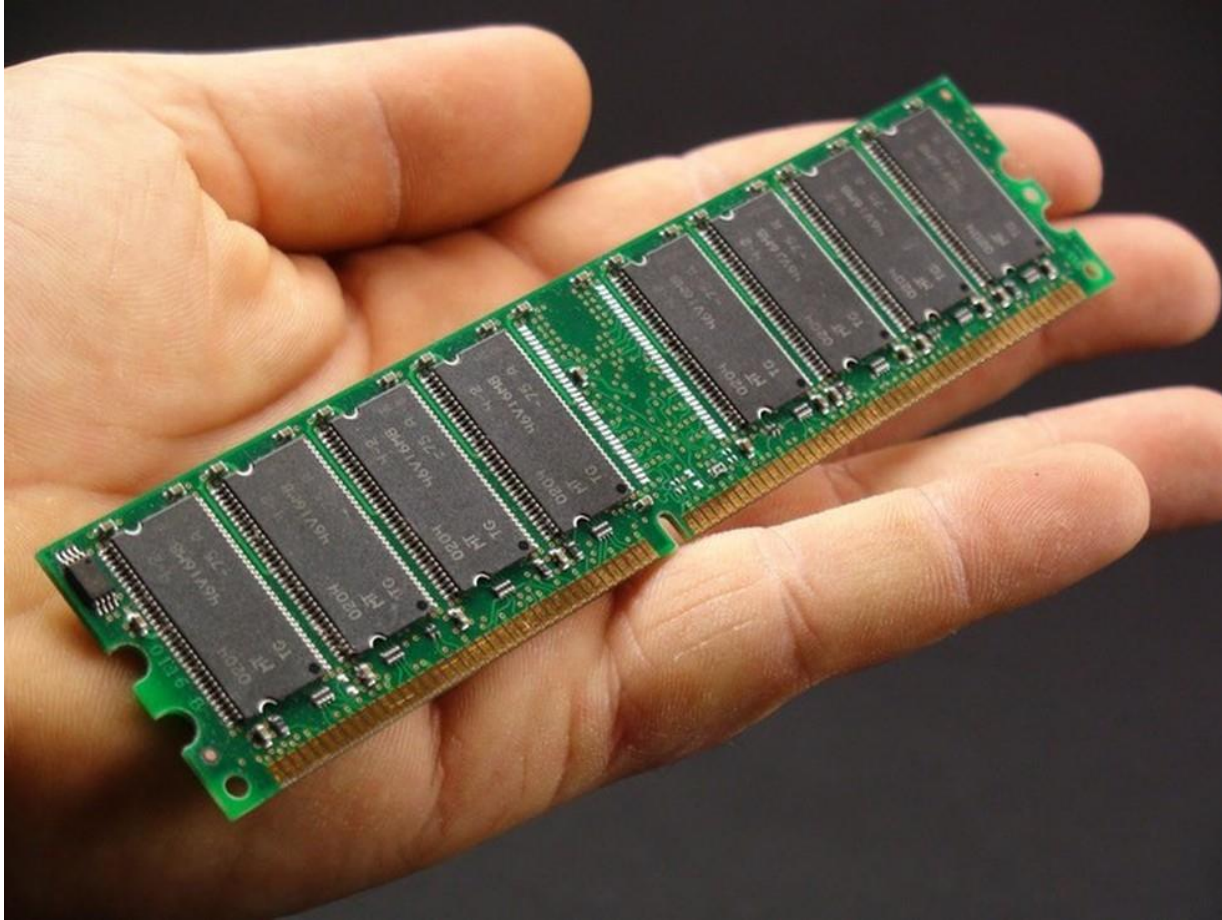
## Escrita do resultado



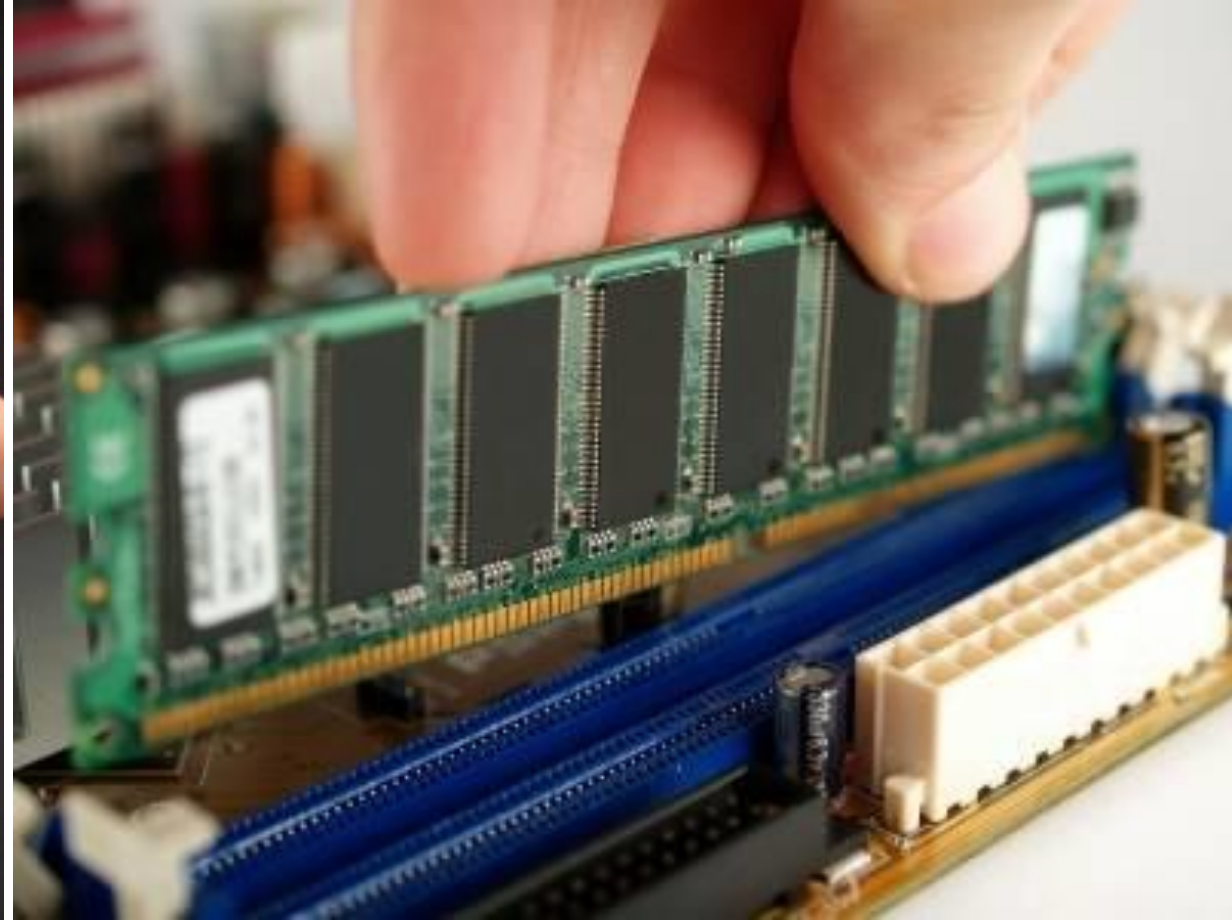
# Computadores - Memória

- Para que processadores consigam executar algoritmos, todas as instruções, bem como os dados dos algoritmos, precisam ser armazenadas em algum lugar para serem processados. Esse lugar é a memória.
- Circuitos que integram a organização interna do computador, possibilitando o armazenamento de dados
- Reter por tempo determinados ou indeterminados

# Computadores - Memória



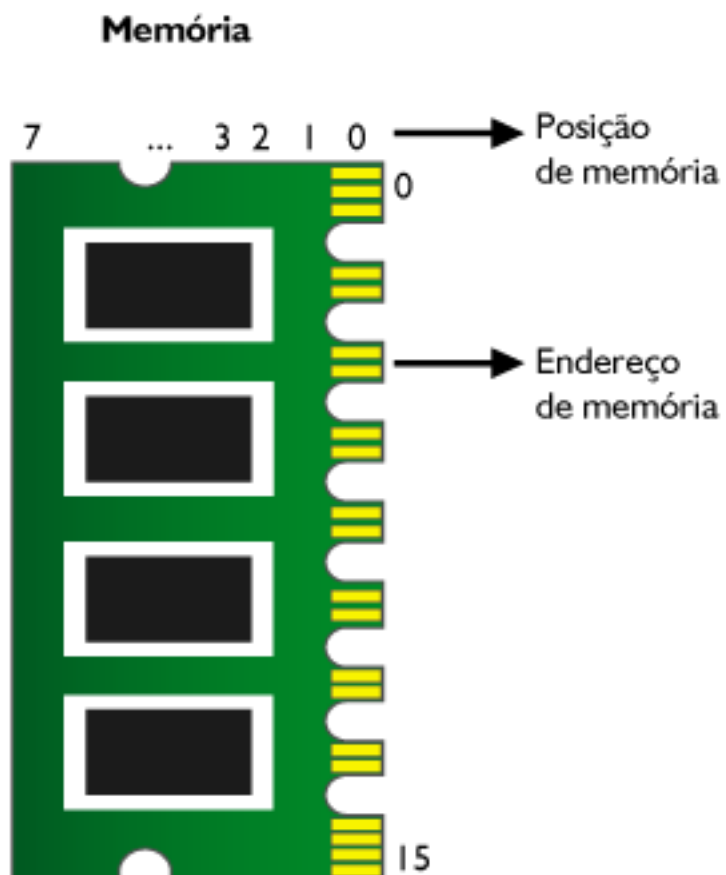
Fonte: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2014/01/como-fazer-upgrade-da-memoria-ram.ghtml>



Fonte: <https://www.tecmundo.com.br/produto/11329-7-coisas-que-voce-deve-saber-antes-de-comprar-memoria-ram.htm>



# Computadores - Memória



- Informações: Posição e consequentemente endereço
- Processadores tem capacidade limitada ou nenhuma de armazenar informações
- Princípio de funcionamento semelhante a matrizes  $(i,j)$
- Cada posição é um local endereçável com uma capacidade em bits



# Computadores - Memória

Bit – binary digit

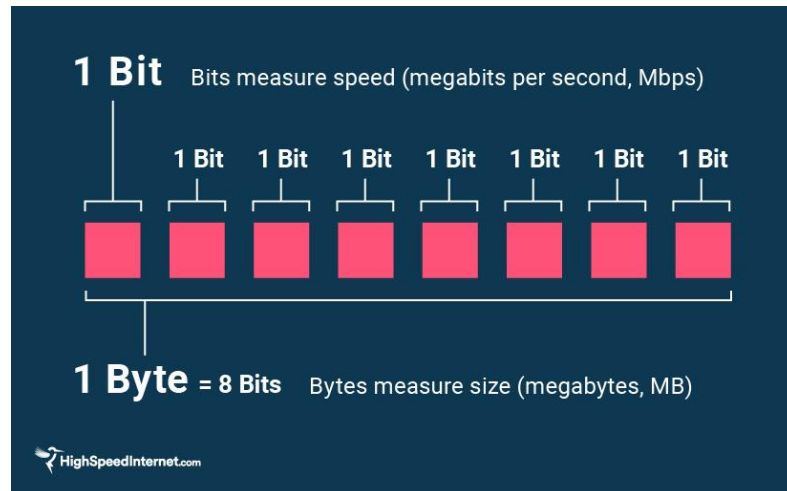


Table 1: Data Measurement Units

| Unit      | Abbreviation | Decimal Value            | Binary Value             | Decimal Size                            |
|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| bit       | b            | 0 or 1                   | 0 or 1                   | 1/8 of a byte                           |
| byte      | B            | 8 bits                   | 8 bits                   | 1 byte                                  |
| kilobyte  | KB           | 1,000 <sup>1</sup> bytes | 1,024 <sup>1</sup> bytes | 1,000 bytes                             |
| megabyte  | MB           | 1,000 <sup>2</sup> bytes | 1,024 <sup>2</sup> bytes | 1,000,000 bytes                         |
| gigabyte  | GB           | 1,000 <sup>3</sup> bytes | 1,024 <sup>3</sup> bytes | 1,000,000,000 bytes                     |
| terabyte  | TB           | 1,000 <sup>4</sup> bytes | 1,024 <sup>4</sup> bytes | 1,000,000,000,000 bytes                 |
| petabyte  | PB           | 1,000 <sup>5</sup> bytes | 1,024 <sup>5</sup> bytes | 1,000,000,000,000,000 bytes             |
| exabyte   | EB           | 1,000 <sup>6</sup> bytes | 1,024 <sup>6</sup> bytes | 1,000,000,000,000,000,000 bytes         |
| zettabyte | ZB           | 1,000 <sup>7</sup> bytes | 1,024 <sup>7</sup> bytes | 1,000,000,000,000,000,000,000 bytes     |
| yottabyte | YB           | 1,000 <sup>8</sup> bytes | 1,024 <sup>8</sup> bytes | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes |

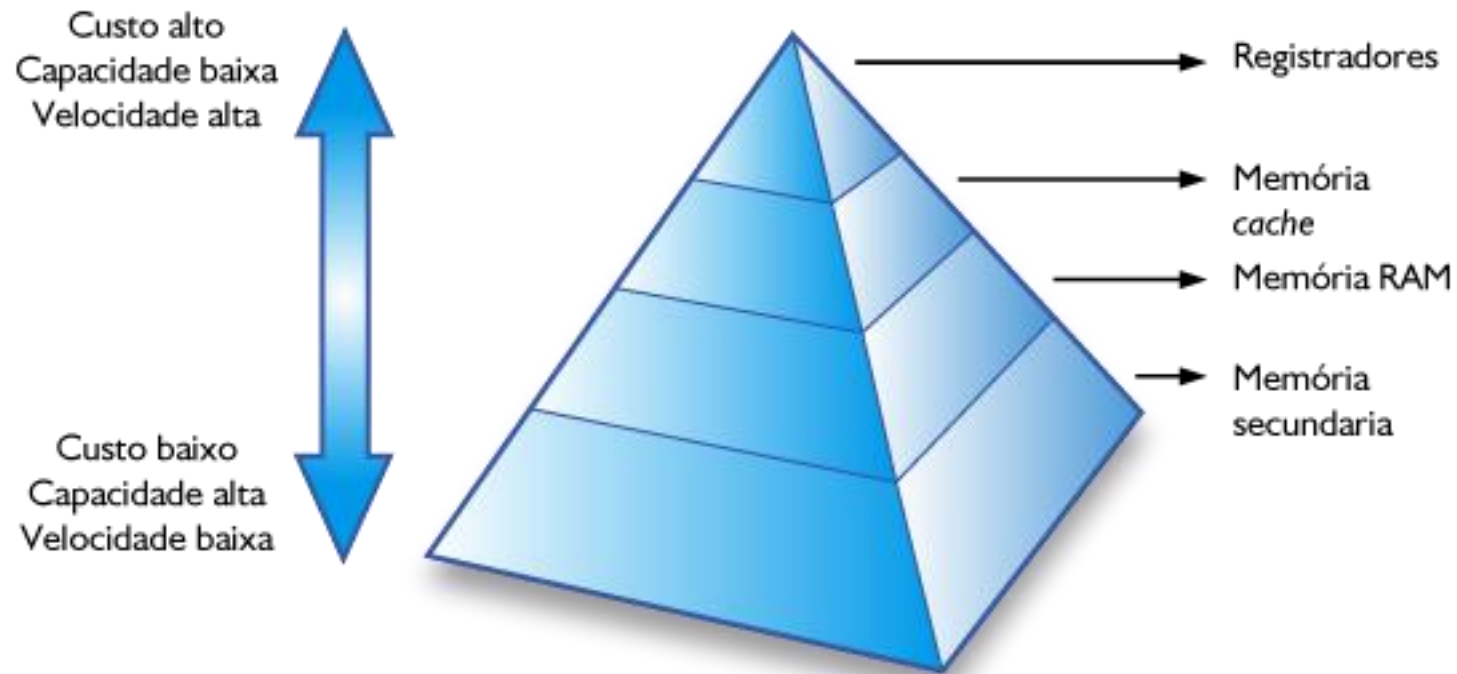
Fonte: <https://www.highresolution.tv/2024/06/04/the-difference-between-bits-and-bytes-explained/>

# Computadores - Memória

- Volátil – conteúdo se perde sem energia
- Não volátil – memoriza mesmo sem energia
- RAM (Random Access Memory)
- ROM (Read Only Memory)
- PROM (Programmable ROM)
- EEPROM (Electrically Erasable PROM): Flash, SSD, pendrive
- Memórias voláteis são mais rápidas

# Computadores - Memória

- Quanto mais rápida, mais cara



# Computadores - Memória



SIMM 30 PIN de 1MB



SIMM 72 PIN de 64MB



DIMM SDR SDRAM de 512MB



DIMM DDR SDRAM de 1GB



DIMM DDR2 SDRAM de 2GB

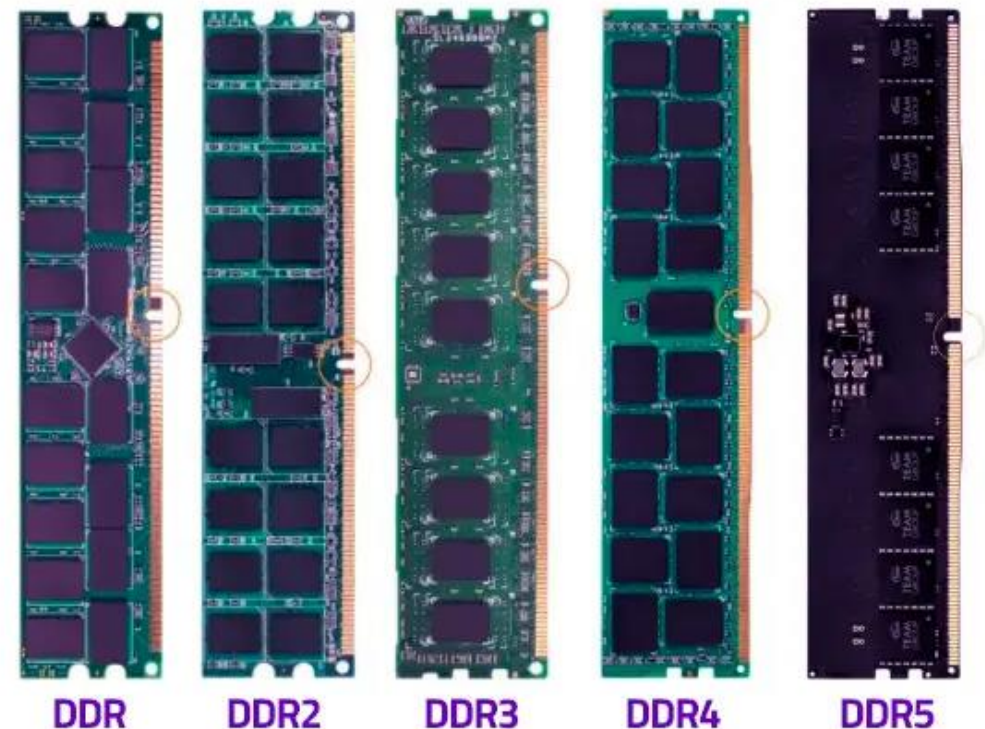
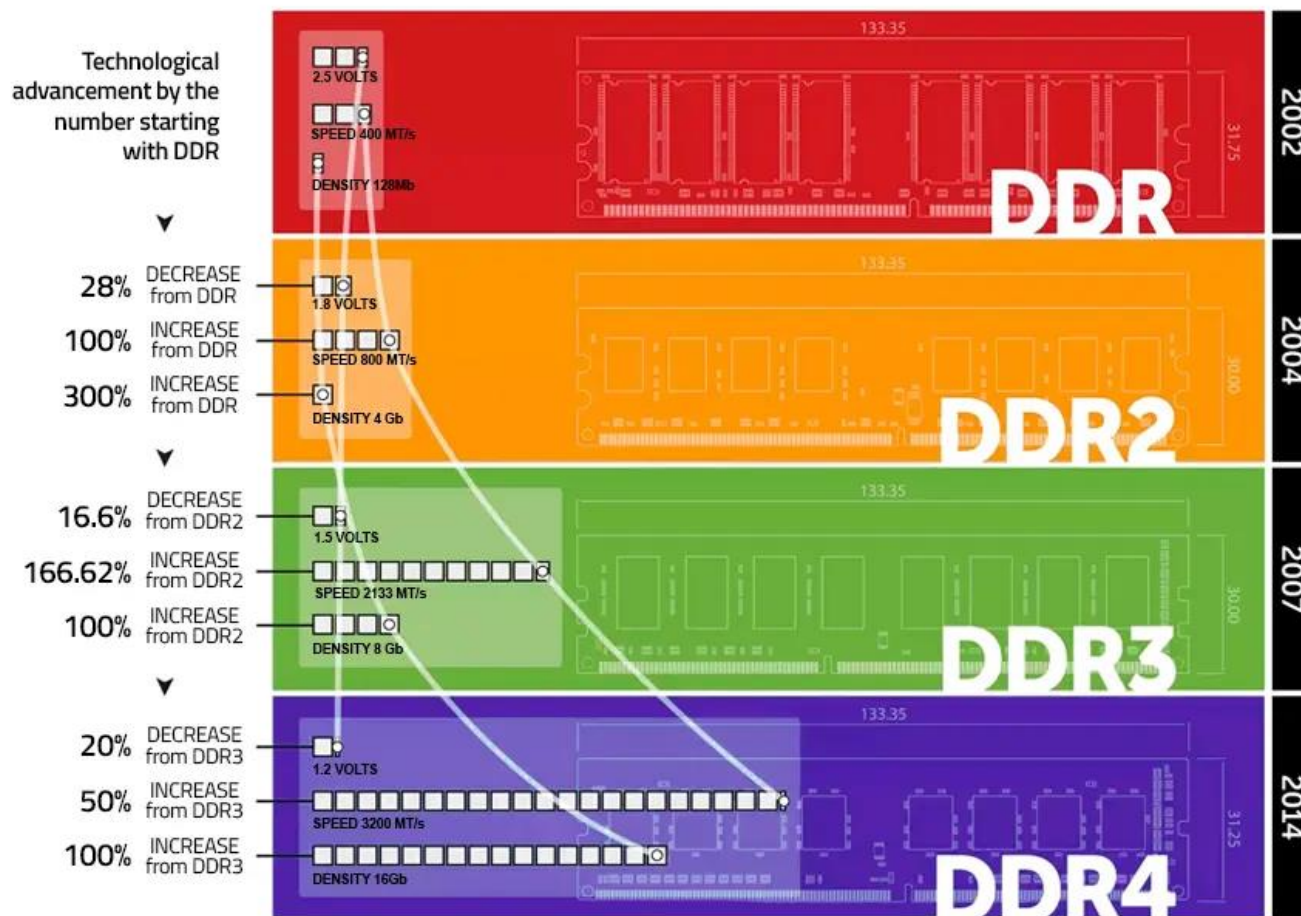


DIMM DDR3 SDRAM de 4GB



DIMM DDR4 DRAM de 8GB

# Computadores - Memória





# Computadores - Periféricos

- Possibilitam a interação de humanos com máquinas e de máquinas com outras máquinas
- São classificados quanto ao tipo como de **entrada**, **saída** ou **entrada e saída (E/S)**

# Computadores – Periféricos Entrada



# Computadores – Periféricos Saída



# Computadores – Periféricos E/S

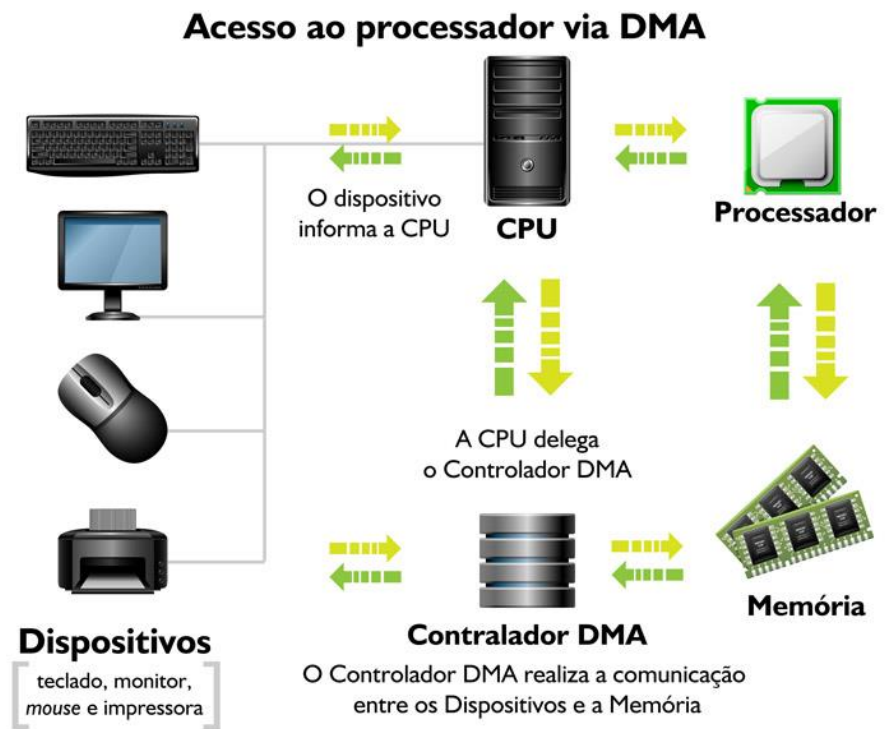
Mantêm a comunicação com o processador e a memória



# Computadores – Periféricos

Comunicação:

1. *Pooling*
2. Sistema de interrupções
3. Acesso direto à memória (DMA: *direct memory access*)



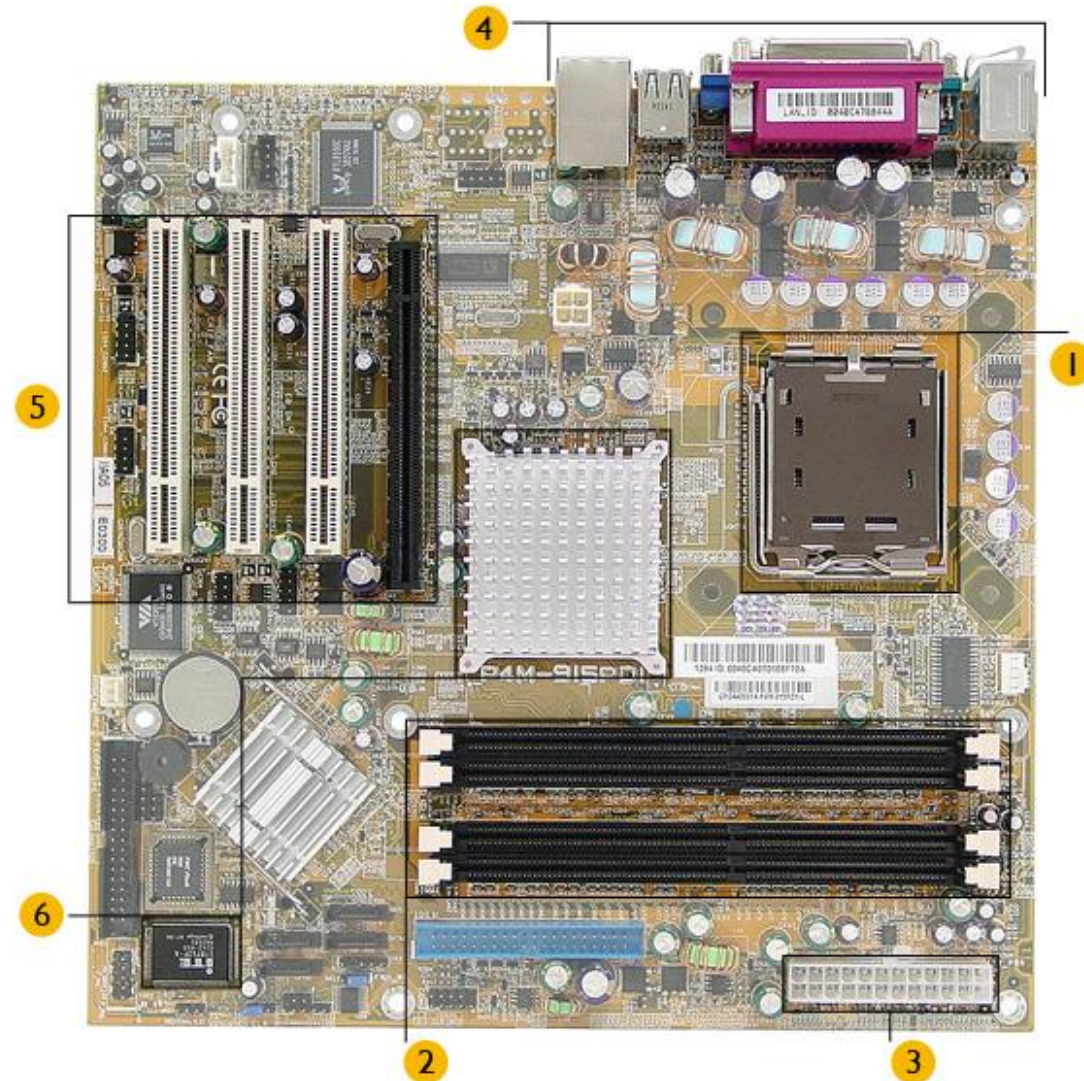


# Computadores – Placa Mãe



- Constituída de circuitos que servem como base para instalação e interconexão de vários componente:
- Processador
- Memória
- Slots de barramento
- Distribuição de energia

# Computadores – Placa Mãe





# Computadores – GPU



# Computadores – GPU

|                                          | GeForce<br>RTX 5090        | GeForce<br>RTX 5080        | GeForce<br>RTX 5070 Ti     | GeForce<br>RTX 5070       | GeForce<br>RTX 5060 Ti    | GeForce<br>RTX 5060       | GeForce<br>RTX 5050       |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Especificações da Placa de Vídeo:</b> |                            |                            |                            |                           |                           |                           |                           |
| NVIDIA CUDA® Cores                       | 21760                      | 10752                      | 8960                       | 6144                      | 4608                      | 3840                      | 2560                      |
| Shader Cores                             | Blackwell                  | Blackwell                  | Blackwell                  | Blackwell                 | Blackwell                 | Blackwell                 | Blackwell                 |
| Núcleos Tensor (IA)                      | 5ª Geração<br>3352 AI TOPS | 5ª Geração<br>1801 AI TOPS | 5ª Geração<br>1406 AI TOPS | 5ª Geração<br>988 AI TOPS | 5ª Geração<br>759 AI TOPS | 5ª Geração<br>614 AI TOPS | 5ª Geração<br>421 AI TOPS |
| Ray Tracing Cores                        | 4ª Geração<br>318 TFLOPS   | 4ª Geração<br>171 TFLOPS   | 4ª Geração<br>133 TFLOPS   | 4ª Geração<br>94 TFLOPS   | 4ª Geração<br>72 TFLOPS   | 4ª Geração<br>58 TFLOPS   | 4ª Geração<br>40 TFLOPS   |
| Boost Clock (GHz)                        | 2.41                       | 2.62                       | 2.45                       | 2.51                      | 2.57                      | 2.50                      | 2.57                      |
| Clock Básico (GHz)                       | 2.01                       | 2.30                       | 2.30                       | 2.33                      | 2.38                      | 2.28                      | 2.31                      |
| <b>Especificações da Memória:</b>        |                            |                            |                            |                           |                           |                           |                           |
| Configuração de Memória Padrão           | GDDR7 de 32 GB             | GDDR7 de 16 GB             | GDDR7 de 16 GB             | GDDR7 de 12 GB            | GDDR7 de 16 GB/ 8 GB      | GDDR7 de 8 GB             | GDDR6 de 8 GB             |
| Largura da Interface da Memória          | 512 bits                   | 256 bits                   | 256 bits                   | 192 bits                  | 128 bits                  | 128 bits                  | 128 bits                  |

Fonte: <https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/graphics-cards/compare/>

# Computadores – Fonte





# Sistemas Operacionais - OS

- **Software** que dá vida ao **hardware**
- Sem o OS o computador é uma amotoado de CI sem utilidade
- Deve ser leve, versátil, rápida e amigável
- Software que gerencia os recursos de *hardware* do computador, ao mesmo tempo em que fornece meios para que os demais softwares possam utilizar esses recursos.  
(TANENBAUM, 2000)

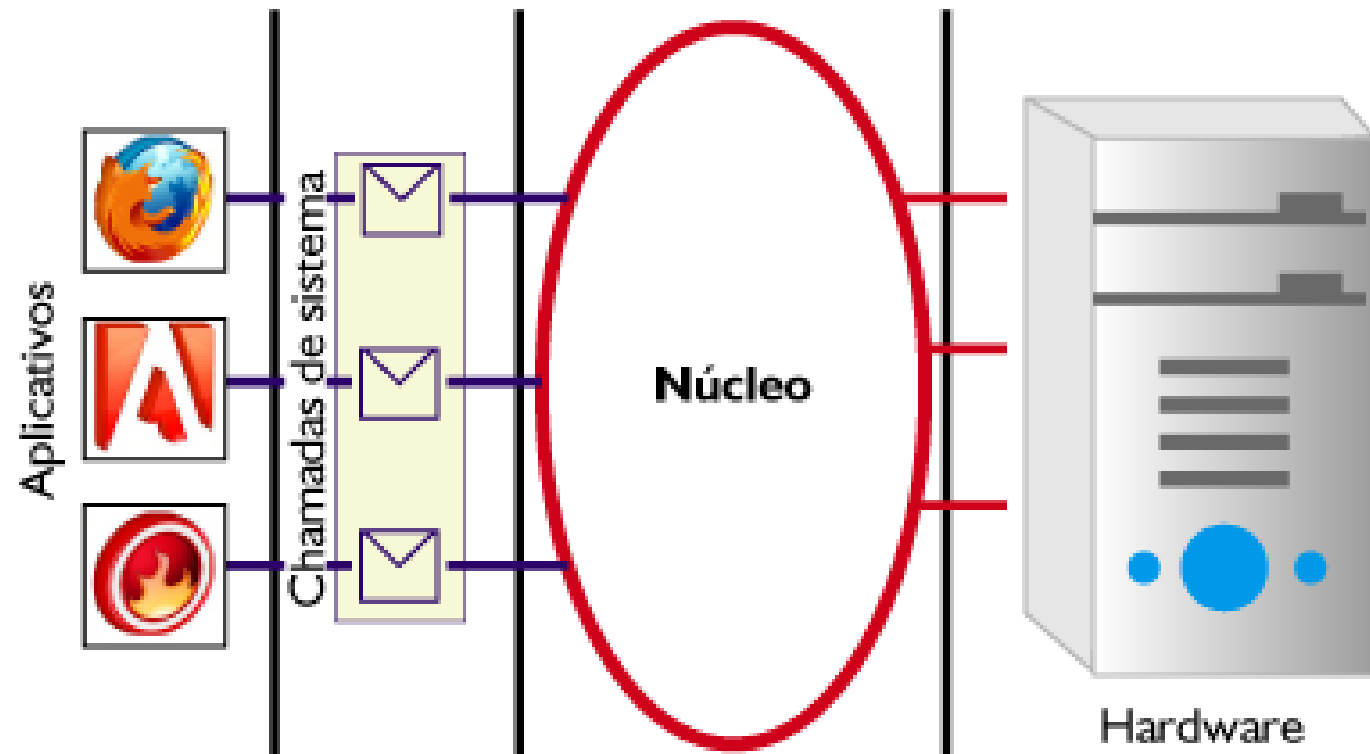


# Sistemas Operacionais - OS

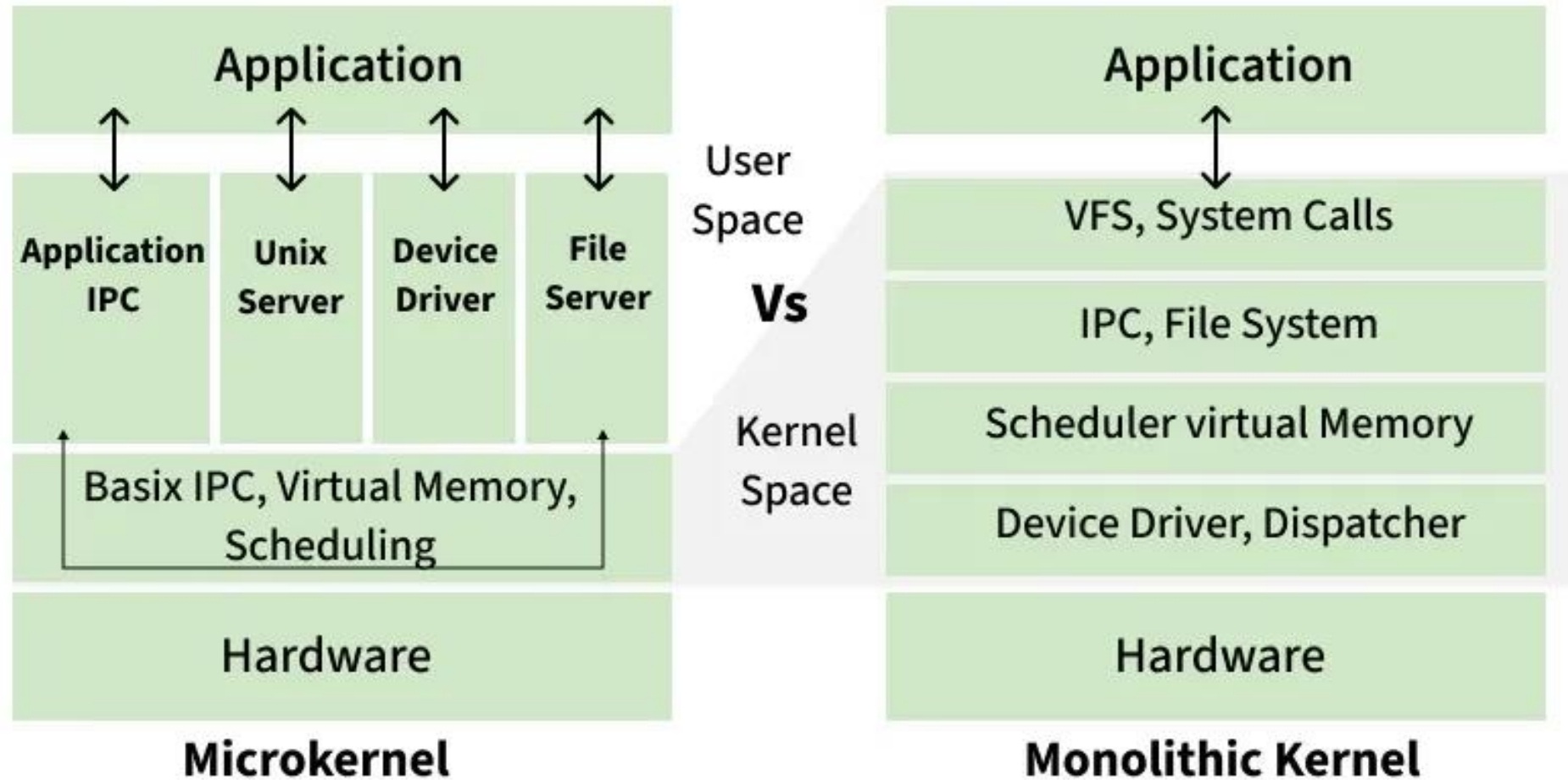
- **Se não houvesse OS**
  - programador precisaria construir seus programas em uma linguagem que o *hardware* fosse capaz de entender, ou seja, em **linguagem de máquina** (sequências de 0 e 1)
  - solicitação de leitura ou escrita de um dado em um arquivo
    - especificar o endereço de bloco a ser lido no HD, o número de setores por trilha, o modo de leitura/gravação a ser utilizado no disco, o tamanho de intervalo entre os setores, o controle do motor responsável pelo giro do disco
- **OS fornece conjunto de comandos chamados de system calls**
- **Além disso o OS também é composto pelo Kernel**

# Sistemas Operacionais - OS

- **Kernel**
  - conjunto de rotinas correspondente ao cérebro do sistema operacional
  - gerencia a memória do seu computador, controla os dispositivos de entrada e saída, os arquivos e os demais programas que são executados no computador
- **System Calls**
  - mecanismo através do qual usuários (ou aplicações) solicitam os serviços do sistema operacional quando desejarem realizar tarefas envolvendo o acesso aos dispositivos de hardware e aos demais recursos controlados pelo sistema



# Sistemas Operacionais - OS



# Sistemas Operacionais - OS

Assim, para que um programa qualquer possa ser executado no seu computador, nos bastidores o sistema operacional realizará um conjunto de funções básicas:

1. O gerenciamento dos processos.
2. O gerenciamento da memória disponível no seu computador.
3. O gerenciamento dos arquivos existentes no computador.
4. O gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída.



# Sistemas Operacionais - Linux

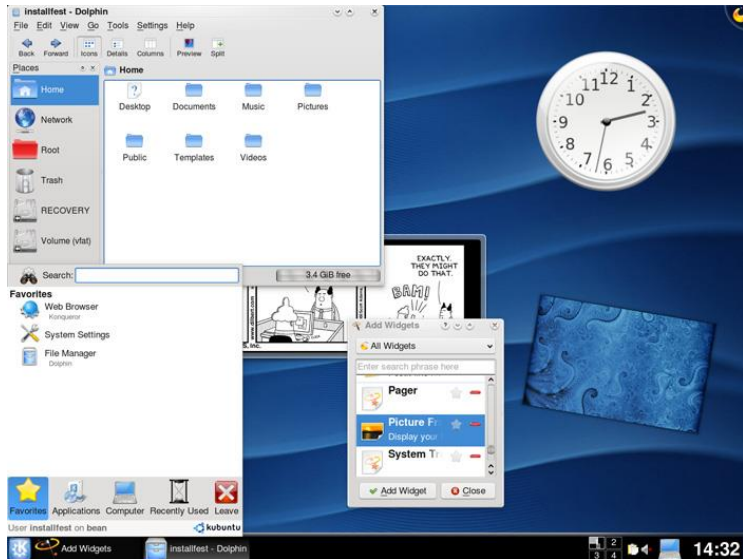
- Qualquer OS que utilize o núcleo Linux (kernel)
- Grátis, desenvolvido desde 1991 por um finlandês (21) chamado Linus Torvalds
- Distribuições (flavors): conjunto de aplicativos mais o kernel



Linus Torvalds

# Sistemas Operacionais - Linux

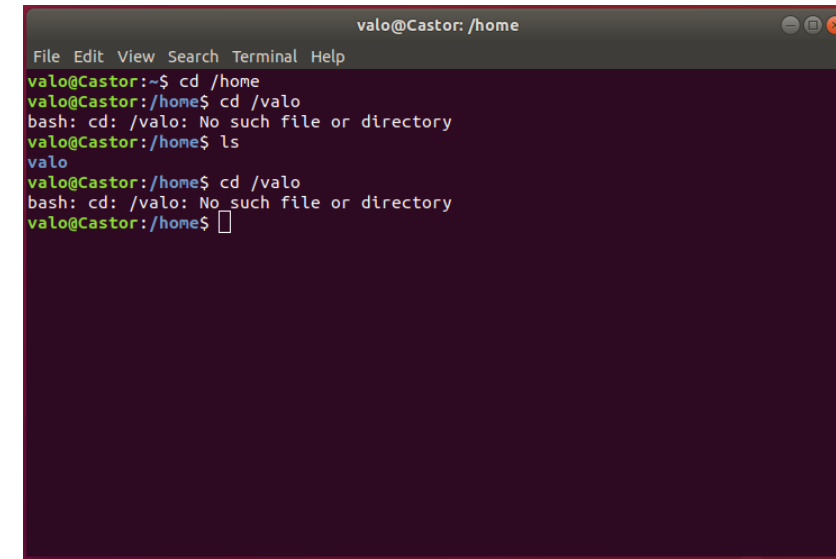
- Ambientes Interativos



KDE



GNOME



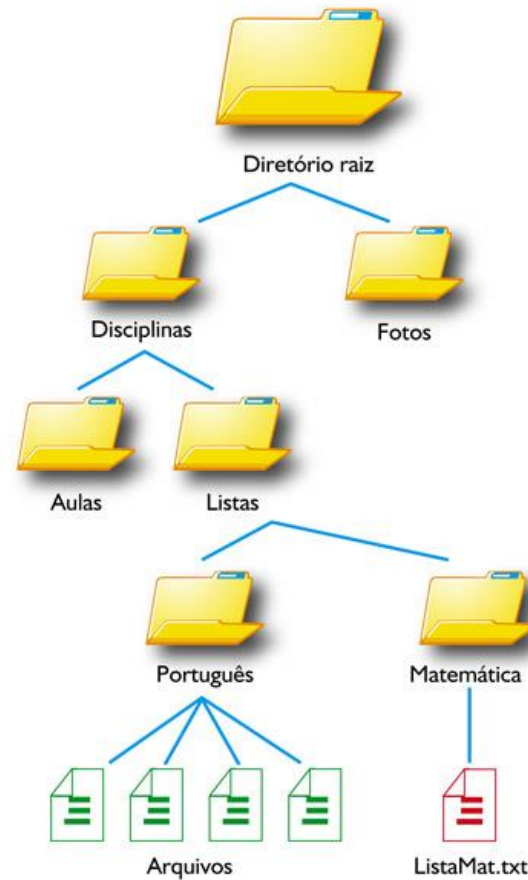
SHELL

# Sistemas Operacionais - Linux

- **Principais Vantagens do Linux**

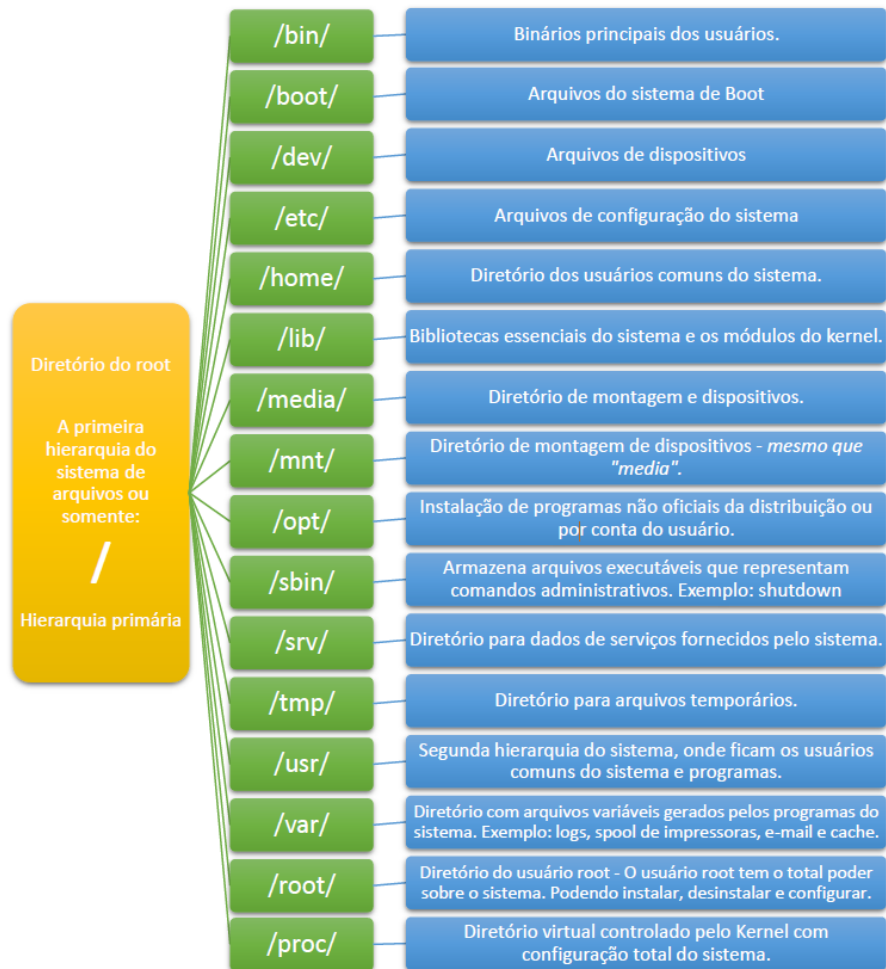
- **Compatibilidade de Ferramentas:** A grande maioria dos softwares de bioinformática (como BLAST, BWA, Bowtie) funciona apenas ou melhor em sistemas Unix/Linux.
- **Processamento de Grandes Volumes:** Arquivos de sequenciamento (FASTQ, BAM) são gigantescos. O Linux lida com eles de forma eficiente sem travar a interface gráfica.
- **Uso de Servidores e Clusters (HPC):** Supercomputadores e ambientes de nuvem usados para rodar análises pesadas rodam quase sempre com Linux via linha de comando (SSH).
- **Automação e Repetibilidade:** Permite criar scripts em Bash, Python ou R para automatizar etapas repetitivas de análises complexas.
- **Custo Zero e Código Aberto:** O sistema é gratuito, altamente customizável e transparente.

# Sistemas Operacionais - Linux



Fonte: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/16/2/2>

# Sistemas Operacionais - Linux



**Hierarquia do sistema**

## Ctrl+C

- Cancela o comando atual em funcionamento.

## Ctrl+Z

- Pausa o comando atual, retorna com "fg" em primeiro plano Linux ou "bg" em segundo plano.

## Ctrl+D

- Faz o logout da sessão atual (similar ao comando "exit").

## Ctrl+W

- Apaga uma palavra na linha atual.

## Ctrl+U

- Apaga a linha inteira.

## Ctrl+R

- Tecle para Exibir um comando recente.

## !!

- Repete o último comando.

## exit

- Faz o logout da sessão atual.

**Atalhos globais**



# Sistemas Operacionais – Sistema de Arquivos

| Característica                       | FAT32                 | NTFS            | Ext3             | Ext4                           | Btrfs             | XFS                    | APFS               |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Desenvolvedor</b>                 | Microsoft             | Microsoft       | Comunidade Linux | Comunidade Linux               | Oracle            | Silicon Graphics (SGI) | Apple              |
| <b>Sistema operacional principal</b> | Windows, Linux, macOS | Windows         | Linux            | Linux                          | Linux             | Linux                  | macOS, iOS, iPadOS |
| <b>Ano de lançamento</b>             | 1996                  | 1993            | 2001             | 2008                           | 2009              | 1994                   | 2017               |
| <b>Journaling</b>                    | ✗                     | ✓               | ✓                | ✓                              | ✓ (Copy-on-Write) | ✓                      | ✓ (Copy-on-Write)  |
| <b>Copy-on-Write (CoW)</b>           | ✗                     | ✗               | ✗                | ✗                              | ✓                 | ✗                      | ✓                  |
| <b>Tamanho máximo do arquivo</b>     | 4 GB                  | 16 EB (teórico) | 2 TB             | 16 TB (comum) / 1 EB (teórico) | 16 EB             | 8 EB                   | 8 EB               |
| <b>Tamanho máximo do volume</b>      | 2 TB (Windows)        | 8 PB (Windows)  | 32 TB            | 1 EB                           | 16 EB             | 8 EB                   | 8 EB               |
| <b>Permissões de arquivos</b>        | ✗                     | ✓               | ✓                | ✓                              | ✓                 | ✓                      | ✓                  |
| <b>Criptografia nativa</b>           | ✗                     | ✓ (EFS)         | ✗                | ✗                              | ✗                 | ✗                      | ✓                  |
| <b>Compressão nativa</b>             | ✗                     | ✓               | ✗                | ✗                              | ✓                 | ✗                      | ✓                  |
| <b>Snapshots</b>                     | ✗                     | Limitado (VSS)  | ✗                | ✗                              | ✓                 | ✗                      | ✓                  |
| <b>Checksums de dados</b>            | ✗                     | ✗               | ✗                | ✗                              | ✓                 | Metadados              | ✓                  |
| <b>Desfragmentação necessária</b>    | Frequente             | Ocasional       | Rara             | Muito rara                     | Não               | Muito rara             | Praticamente nunca |
| <b>Compatibilidade</b>               | Excelente             | Boa             | Linux            | Linux                          | Linux             | Linux                  | Apple              |

# Sistemas Operacionais – Sistema de Arquivos

- A parte responsável pelo gerenciamento (criação, remoção, alteração) dos arquivos é conhecida como sistema de arquivos
- Cada sistema de arquivos possui regras específicas para nomear um arquivo. Ex.:
  - a quantidade máxima de caracteres
  - os tipos de caracteres que podem ser usados ( \ / . ? : \* " | > < )
- Tanto no Linux quanto no Windows, os arquivos possuem extensões
  - apenas uma indicação do provável tipo de programa que pode manipular aquele arquivo

# Sistemas Operacionais – Sistema de Arquivos

- Arquivos são um conjunto de bytes
- Forma de interpretar esses bytes em caracteres
- Cada valor possível de um byte a um caractere ( $8 \text{ bits} = 2^8 = 256$ )

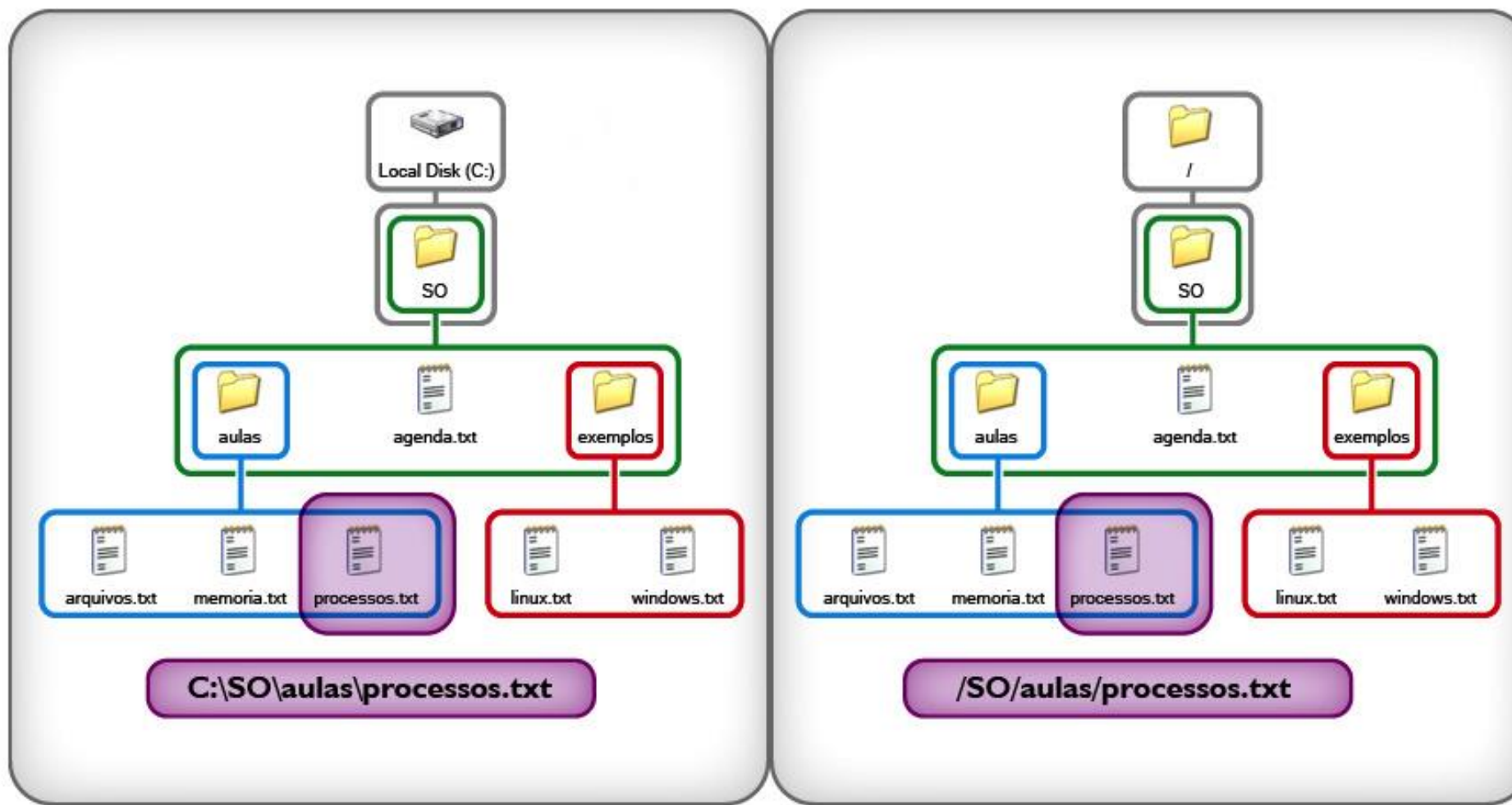
Tabela ASCII

| Binário   | Glifo | Binário   | Glifo | Binário   | Glifo |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 0010 0000 |       | 0100 0000 | @     | 0110 0000 | `     |
| 0010 0001 | !     | 0100 0001 | A     | 0110 0001 | a     |
| 0010 0010 | =     | 0100 0010 | B     | 0110 0010 | b     |
| 0010 0011 | #     | 0100 0011 | C     | 0110 0011 | c     |
| 0010 0100 | \$    | 0100 0100 | D     | 0110 0100 | d     |
| 0010 0101 | %     | 0100 0101 | E     | 0110 0101 | e     |
| 0010 0110 | &     | 0100 0110 | F     | 0110 0110 | f     |
| 0010 0111 | '     | 0100 0111 | G     | 0110 0111 | g     |
| 0010 1000 | (     | 0100 1000 | H     | 0110 1000 | h     |
| 0010 1001 | )     | 0100 1001 | I     | 0110 1001 | i     |
| 0010 1010 | *     | 0100 1010 | J     | 0110 1010 | j     |
| 0010 1011 | +     | 0100 1011 | K     | 0110 1011 | k     |
| 0010 1100 | ,     | 0100 1100 | L     | 0110 1100 | l     |
| 0010 1101 | -     | 0100 1101 | M     | 0110 1101 | m     |
| 0010 1110 | .     | 0100 1110 | N     | 0110 1110 | n     |
| 0010 1111 | /     | 0100 1111 | O     | 0110 1111 | o     |

# Sistemas Operacionais – Sistema de Arquivos

| Operação          | Descrição                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criar             | O arquivo é criado sem dados e alguns atributos são preenchidos                                                                                                                              |
| Apagar            | Para excluir um arquivo, uma solicitação explícita deve ser enviada ao sistema operacional.                                                                                                  |
| Abrir             | Os atributos e localização do arquivo no disco têm que ser enviado à memória para que o processo possa acessar os dados                                                                      |
| Fechar            | Como arquivos abertos ocupam boa parte da memória reservada aos processos, é essencial uma chamada de sistemas que libere o espaço de memória de um arquivo que não será mais utilizado.     |
| Ler               | Os dados são lidos de acordo com uma posição predefinida e de uma quantidade de <i>bytes</i> .                                                                                               |
| Escrever          | Os dados serão copiados da memória para uma posição predefinida; caso seja no fim do arquivo, seu tamanho será aumentado, caso não, os dados serão substituídos.                             |
| Acrescentar       | Variação da escrita que a restringe apenas para o final do arquivo, sem sobrescrever dados já existentes.                                                                                    |
| Posicionar        | Define uma posição específica do arquivo para leitura e escrita. Basicamente, informa a partir de que byte o dado será lido ou escrito no arquivo.                                           |
| Ler atributos     | Para obter as informações presentes nos atributos dos arquivos, essa chamada é bastante útil para diversas situações, por exemplo, quando queremos ordenar nossos arquivos pelo seu tamanho. |
| Alterar atributos | Alguns arquivos podem ser alterados. Um exemplo simples é alterar as permissões de acesso ao arquivo.                                                                                        |
| Renomear          | Chamada para alteração do nome do arquivo.                                                                                                                                                   |

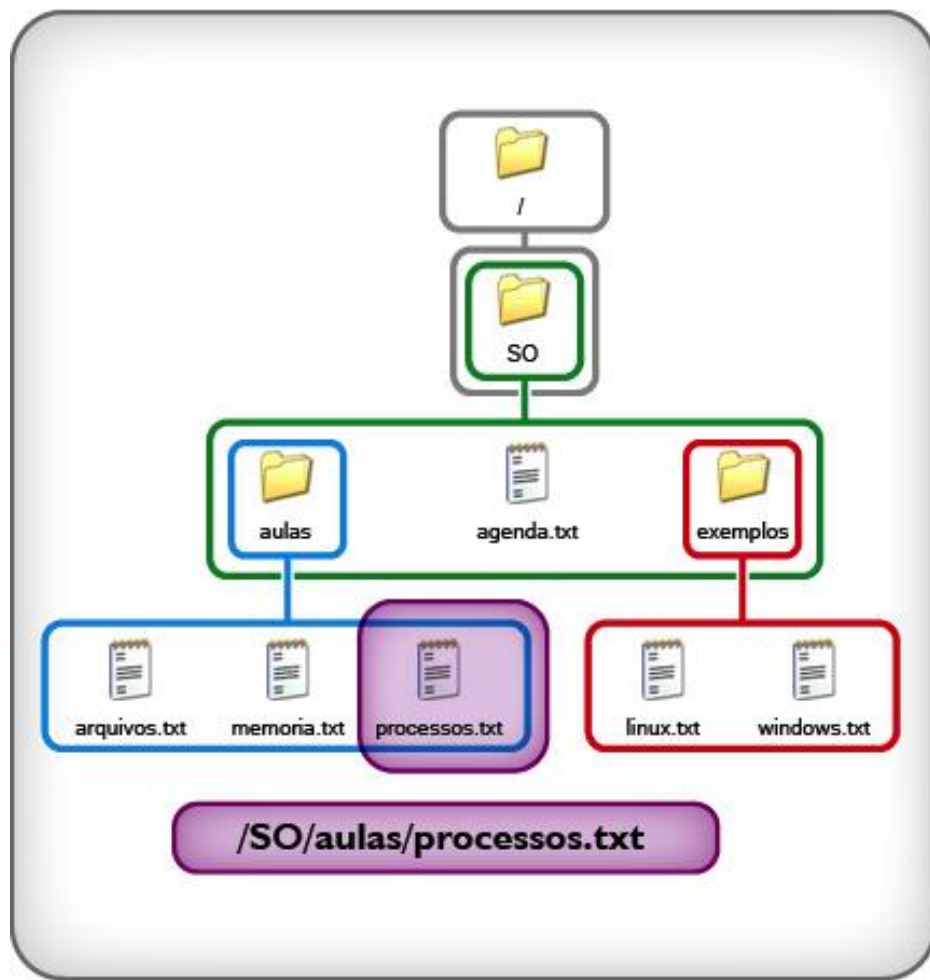
# Sistemas Operacionais – Sistema de Arquivos



Fonte: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/16/7/13>



# Sistemas Operacionais – Sistema de Arquivos



| Caminho         | Windows                   | Linux                   |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Diretório Atual | C:\SO\                    | /SO/                    |
| Absoluto        | C:\SO\aulas\processos.txt | /SO/aulas/processos.txt |
| Relativo        | aulas\processos.txt       | aulas/processos.txt     |

## Diretório exemplos

```
cp /SO/aulas/memoria.txt /SO/exemplos/
```

```
cp ../aulas/memoria.txt /SO/exemplos/
```

```
cp ../aulas/memoria.txt .
```

Fonte:

<https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/16/7/13>

**Obrigado!**

[antonio.rezende@fiocruz.br](mailto:antonio.rezende@fiocruz.br)